

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo cáo khoá luận

**Fast 3D Object Reconstruction based on
3D Gaussian Splatting with Specular
Residual Learning**

Giáo viên hướng dẫn

TS. Trần Thái Sơn

Nhóm

Đinh Nguyễn Gia Bảo (22127027)

Nguyễn Công Tuấn (22127436)

Hội đồng bảo vệ

Thị Giác Máy Tính

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	3
1.1	Ý nghĩa ứng dụng	3
1.2	Ý nghĩa khoa học	3
1.3	Phát biểu bài toán	4
1.4	Đóng góp	5
2	Các công trình nghiên cứu liên quan	6
2.1	A Survey on 3D Gaussian splatting [2]	6
2.1.1	Giới thiệu	6
2.1.2	Bối cảnh hiện tại của 3DGS	6
2.1.3	Nguyên lý hoạt động của 3DGS	7
2.1.4	Định hướng phát triển	8
2.1.5	Ứng dụng của 3DGS	10
2.2	Paper gốc: 3D Gaussian splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [1]	12
2.2.1	Giới thiệu	12
2.2.2	Tổng quan về kỹ thuật 3DGS	12
2.2.3	Các quá trình chính trong phương pháp 3D Gaussian splatting	12
2.2.4	Ví dụ thực tế	21
2.3	FastGS: Training 3D Gaussian Splatting in 100 Seconds [3]	21
2.3.1	Những điểm nổi bật của công trình	21
2.3.2	Đóng góp của đề tài	22
3	Phương pháp	22
3.1	Tiền xử lý dữ liệu và Khởi tạo	23
3.1.1	Tái tạo hình học thừa thớt với Structure-from-Motion	23
3.1.2	Trích xuất Điểm số Phản xạ ngoại tuyến (Offline Ref Score Extraction)	23
3.2	Biểu diễn và Kết xuất (Representation & Rendering)	24
3.2.1	Biểu diễn hạt 3D Gaussian với thuộc tính kết hợp	24
3.2.2	Thành phần khuếch tán với Spherical Harmonics	25
3.2.3	Thành phần phản xạ với Anisotropic Spherical Gaussian	25
3.2.4	Ước lượng pháp tuyến bề mặt và bù đắp Normal-Delta	26
3.2.5	Kết xuất ảnh 2D qua Tile-based Rasterization	26
3.3	Tối ưu hóa Tham số (Parameter Optimization)	27
3.3.1	Hàm mất mát tổng thể	27
3.3.2	Ràng buộc phân tách thành phần quang học (Role Separation Supervision)	27
3.4	Kiểm soát Mật độ Thích ứng (Adaptive Density Control)	28
3.4.1	Nhân bản và Tỉa cành kiểm soát tầm nhìn (VCD & VCP)	28
3.4.2	Phân bổ định hướng và Kiểm soát Ngân sách (Guided Densification & Budget-aware Control)	29
3.4.3	Đóng góp của đề tài	29
3.5	GaussianShader: 3D Gaussian Splatting with Shading Functions for Reflective Surfaces [6]	30
3.5.1	Những điểm nổi bật của công trình	30
3.5.2	Đóng góp của đề tài	30

3.6	DashGaussian: Accelerating 3D Gaussian Splatting Optimization [7]	30
3.6.1	Những điểm nổi bật của công trình	30
3.6.2	Đóng góp của đề tài	31
3.7	MaterialRefGS: Reflective Gaussian Splatting with Multi-view Consistent Material Inference [8]	31
3.7.1	Những điểm nổi bật của công trình	31
3.7.2	Đóng góp của đề tài	32
4	Phương pháp	32
4.1	Tiền xử lý dữ liệu và Khởi tạo	32
4.1.1	Tái tạo hình học thừa thớt với Structure-from-Motion (SfM)	32
4.1.2	Trích xuất Điểm số Phản xạ (Reflection Score) ngoại tuyến	33
4.2	Biểu diễn và Kết xuất quang học (Representation & Rendering)	33
4.2.1	Kiến trúc biểu diễn kết hợp (Hybrid Appearance Representation)	33
4.2.2	Ước lượng Pháp tuyến Bề mặt (Surface Normal Estimation)	34
4.2.3	Kết xuất ảnh 2D qua Tile-based Rasterization	34
4.3	Tối ưu hóa Tham số (Parameter Optimization)	34
4.3.1	Ràng buộc phân tách thành phần quang học (Role Separation Supervision)	35
4.4	Kiểm soát Mật độ Thích ứng (Adaptive Density Control - ADC)	35
4.4.1	Kiểm soát Tầm nhìn Nâng cao (VCD và VCP)	35
4.4.2	Phân bổ có định hướng và Kiểm soát Ngân sách Động (Guided Densification & Budget-aware)	35

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Ý nghĩa ứng dụng

Phương pháp 3D Gaussian splatting (3DGS) mang lại nhiều tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực thực tiễn nhờ khả năng tái tạo cảnh 3D với tốc độ thời gian thực và độ chi tiết cao. Các ứng dụng nổi bật này được tìm hiểu từ nguồn tài liệu trên mạng và các tài liệu khoa học [2], bao gồm có:

1. *Thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR/AR)* khi 3DGS cho phép tạo ra các mô hình 3D chân thực, *hỗ trợ trải nghiệm nhập vai* trong các ứng dụng như trò chơi điện tử, *mô phỏng đào tạo*, hoặc *thiết kế nội thất ảo*. Khả năng kết xuất thời gian thực đảm bảo trải nghiệm mượt mà, đáp ứng yêu cầu về hiệu suất của các hệ thống VR/AR.
2. *Xây dựng bản đồ 3D* chi tiết cho robot, hỗ trợ các tác vụ như *lập kế hoạch đường đi*, tránh chướng ngại vật, hoặc thao tác trong không gian phức tạp. Việc tích hợp thông tin ngữ nghĩa vào các Gaussian còn giúp cải thiện khả năng nhận thức môi trường của robot.
3. Trong lĩnh vực y tế, 3DGS *hỗ trợ tái tạo các mô hình 3D từ dữ liệu hình ảnh y khoa* (như nội soi hoặc CT), giúp bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật, mô phỏng các thủ thuật, hoặc trực quan hóa các cấu trúc giải phẫu phức tạp với độ chính xác cao.
4. *Tạo và chỉnh sửa các cảnh 3D* trong sản xuất phim, hoạt hình, hoặc *thiết kế 3D*. Khả năng chỉnh sửa linh hoạt và kết xuất nhanh giúp các nhà sáng tạo nội dung tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thời gian sản xuất.
5. *Tái tạo các công trình kiến trúc, hiện vật lịch sử*, hoặc *di sản văn hóa dưới dạng mô hình 3D*, hỗ trợ bảo tồn và nghiên cứu mà không cần tiếp xúc trực tiếp với đối tượng thật.

Những ứng dụng này không chỉ thể hiện tính linh hoạt của 3DGS mà còn mở ra tiềm năng cho các giải pháp sáng tạo trong nhiều ngành công nghiệp, từ công nghệ, y tế đến văn hóa và giải trí.

1.2 Ý nghĩa khoa học

Phương pháp 3D Gaussian splatting đóng góp quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực thị giác máy tính và đồ họa máy tính, với các ý nghĩa khoa học nổi bật lấy thông tin từ [2] như sau:

1. 3DGS cung cấp một *phương pháp biểu diễn cảnh rõ ràng* (explicit representation) kết hợp ưu điểm của cả *biểu diễn ngầm* (implicit) và *biểu diễn rời rạc* (discrete). Điều này giúp giảm chi phí tính toán so với các phương pháp như NeRF, đồng thời duy trì chất lượng tái tạo cao, mở ra hướng nghiên cứu mới về biểu diễn cảnh hiệu quả.
2. *Sử dụng kỹ thuật splatting và tile-based rasterization* để đạt hiệu suất cao trong việc *kết xuất thời gian thực*, đóng góp vào việc phát triển các thuật toán kết xuất song song và tối ưu hóa tài nguyên tính toán. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đưa các mô hình 3D phức tạp vào các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao.

3. Tận dụng các *kỹ thuật học sâu* để *tối ưu hóa tham số Gaussian*, đồng thời tích hợp các phương pháp như kiểm soát mật độ thích ứng. Điều này không chỉ cải thiện độ chính xác của mô hình mà còn đặt nền tảng cho các nghiên cứu về học sâu trong các bài toán tái tạo 3D với dữ liệu thưa thớt hoặc không đầy đủ.
4. *Tạo điều kiện cho các nghiên cứu liên ngành* giữa thị giác máy tính, đồ họa máy tính và các lĩnh vực như robot, y học, hoặc khoa học vật liệu. Việc tích hợp các thuộc tính như ngữ nghĩa, không-thời gian, hoặc vật liệu vào Gaussian mở ra các hướng nghiên cứu mới về biểu diễn cảnh đa chiều.
5. Đặt nền tảng cho các nghiên cứu về *tối ưu hóa bộ nhớ, cải thiện chất lượng hình ảnh* (như chống răng cưa, mô phỏng ánh sáng toàn cục) và phát triển các phương pháp biểu diễn lai (hybrid representation). Những đóng góp này thúc đẩy sự phát triển của các kỹ thuật tái tạo 3D tiên tiến hơn.

1.3 Phát biểu bài toán

Bài toán tái tạo vật thể 3D dựa trên kỹ thuật 3D Gaussian splatting (3DGS) được định nghĩa như sau:

Đầu vào:

1. Bộ dữ liệu hình ảnh 2D chụp từ nhiều góc nhìn khác nhau của một vật thể hoặc khung cảnh thật. Các hình ảnh này có thể đi kèm với thông tin về vị trí máy ảnh (camera poses) và thông số nội tại của máy ảnh (intrinsic parameters) được xác định thông qua các phương pháp như Structure-from-Motion (SfM) hoặc COLMAP.
2. Đám mây điểm thưa thớt (sparse point cloud) khởi tạo ban đầu, thường được tạo ra từ SfM, đại diện cho các đặc trưng hình học cơ bản của cảnh.

Đầu ra:

1. Một biểu diễn cảnh 3D dưới dạng tập hợp các 3D Gaussian, mỗi Gaussian được tham số hóa bởi vị trí, ma trận hiệp phương sai, độ mờ (opacity) và hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonic coefficients) để mô tả màu sắc và ánh sáng.
2. Hình ảnh 2D được kết xuất (render) từ bất kỳ góc nhìn nào với độ phân giải cao và tốc độ thời gian thực (real-time), đảm bảo độ chân thực và chi tiết hình học của vật thể 3D.

Framework của 3D Gaussian splatting được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng tái tạo hình ảnh, bao gồm các giai đoạn chính như Hình 2, lấy cảm hứng từ [1]

1. *Khởi tạo (Initialization)* bằng cách tạo tập hợp các 3D Gaussian ban đầu từ đám mây điểm thưa thớt thu được từ SfM. Mỗi Gaussian được gán các tham số như vị trí, hiệp phương sai đẳng hướng, độ mờ và hệ số điều hòa hình cầu.
2. *Tối ưu hóa tham số (Parameter Optimization)* bằng việc sử dụng thuật toán gradient descent để tối ưu hóa các tham số của Gaussian (vị trí, hiệp phương sai, độ mờ, màu sắc) dựa trên hàm mất mát kết hợp giữa ℓ_1 và D-SSIM. Quá trình này đảm bảo hình ảnh kết xuất khớp với dữ liệu thực.

3. *Kiểm soát mật độ thích ứng (Adaptive Density Control)* thông qua điều chỉnh số lượng và phân bố Gaussian bằng cách nhân bản Gaussian ở các vùng thiếu chi tiết và loại bỏ hoặc chia nhỏ Gaussian ở các vùng dư thừa, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tính toán và chất lượng tái tạo.
4. *Kết xuất (Rendering)* các 3D Gaussian vào không gian ảnh 2D thông qua quy trình splatting, tiling, replication và alpha blending. Quá trình này được thực hiện song song để đạt hiệu suất thời gian thực (khoảng 30 khung hình/giây ở độ phân giải 1080p).

Framework này tận dụng ưu điểm của biểu diễn rõ ràng (explicit representation) và kỹ thuật kết xuất song song để đạt được sự cân bằng giữa tốc độ, chất lượng và khả năng chỉnh sửa cảnh 3D.

1.4 Đóng góp

Với sự ưu việt của phương pháp 3D Gaussian Splatting trong tác vụ 3D Reconstructions, nhóm mong muốn đem đến những cải tiến mới trong cấu trúc lưu trữ và xử lý dữ liệu nhằm tối ưu hóa hệ thống, giảm thiểu bộ nhớ yêu cầu vì hầu hết các mô hình hiện tại sử dụng lên đến hàng triệu điểm Gaussians và kích thước lưu trữ lên đến hàng trăm Gigabytes. Ngoài ra thì đề tài còn hy vọng có thể cung cấp cho người đọc dù là mới hay đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học đều có thể dễ dàng nắm bắt được ưu thế của đề tài này trong thời điểm hiện tại.

2 Các công trình nghiên cứu liên quan

2.1 A Survey on 3D Gaussian splatting [2]

2.1.1 Giới thiệu

Qua survey, hành trình của việc tái tạo cảnh 3D đã bắt đầu từ rất lâu trước khi làn sóng học sâu xuất hiện. Những nỗ lực ban đầu chủ yếu tập trung vào Light Field và các phương pháp biểu diễn hình học. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị giác máy tính và các mô hình học sâu, càng ngày càng xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu cải thiện độ chính xác, tốc độ thực thi và khả năng khái quát của hệ thống tái tạo cảnh (3D Object Reconstruction).

Đáng chú ý trong thời gian gần đây đó là mô hình 3D Gaussian splatting(3D GS), nổi lên như một phương pháp đột phá trong việc biểu diễn trường bức xạ một cách rõ ràng (explicit radiance field) nhờ khả năng cho phép dựng lại cảnh 3D với tốc độ rất nhanh trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh.

3D GS được tin rằng là bước đột phá của thế hệ tiếp theo của 3D reconstruction. Khác với những phương pháp Deep Learning - render bằng cách học các kiến thức ngầm của ảnh (implicit radiance field) rồi tái tạo lại bằng quy tắc ánh xạ tọa độ (coordinate-based model) từ miền không gian ảnh vào miền tọa độ pixels (spatial to pixel), 3D GS tận dụng các biểu diễn trực quan của ảnh (explicit) rồi dựa vào đó sinh ra những điểm Gaussians, tận dụng hàng triệu điểm Gaussians để render cùng lúc mà từ đó cho ra hiệu suất tuyệt vời của mình. Nhờ sự ưu việt này mà Survey đã được thực hiện để nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về bức tranh 3DGS để cả người mới bắt đầu lẫn các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm có thể nắm bắt xu thế đang lên này.

2.1.2 Bối cảnh hiện tại của 3DGS

Trước tiên là về nền tảng lý thuyết cho 3D Gaussian splatting(3DGS), tức bao gồm các khái niệm về trường bức xạ (radiance field), các phương pháp dựng hình và vai trò của 3DGS trong hệ thống 3D Object Reconstruction. Khái niệm đầu tiên được đề cập đến là "Radiance Field" - một cách biểu diễn phân bố ánh sáng trong không gian ba chiều và có thể chia thành hai dạng chính:

- *Implicit Radiance Field*: Biểu diễn ánh sáng một cách ngầm định mà không cần mô hình hình học rõ ràng. Các phương pháp như NeRF sử dụng mạng nơ-ron để ánh xạ từ tọa độ không gian và góc nhìn đến màu sắc và mật độ thể tích. Cách tiếp cận này nhỏ gọn và có thể vi phân, nhưng yêu cầu chi phí tính toán cao do phụ thuộc vào quá trình volumetric ray marching.
- *Explicit Radiance Field*: Biểu diễn ánh sáng trực tiếp trong các cấu trúc không gian rời rạc như voxel grids hoặc point clouds. Ưu điểm là truy xuất nhanh, nhưng yêu cầu nhiều bộ nhớ và độ phân giải bị giới hạn.
- *3D Gaussian splatting(3DGS)*: Là phương pháp kết hợp ưu điểm của cả hai loại trên. 3DGS sử dụng các Gaussian ba chiều có thể học được (learnable 3D Gaussians) để biểu diễn cảnh một cách rõ ràng. Điều này cho phép dựng hình thời gian thực, dễ chỉnh sửa và tối ưu hơn về mặt chi phí tính toán so với NeRF (Mô hình Deep Learning).

Các khái niệm lý thuyết tiếp theo được đề cập đến bao gồm có "Volumetric Rendering" và "Point-based Rendering":

- *Volumetric Rendering*: Là quá trình tính toán tích phân ánh sáng dọc theo tia camera, được sử dụng phổ biến trong NeRF. Mặc dù kết quả tính toán khi so với thực tế là chính xác, phương pháp này lại yêu cầu nhiều phép lấy mẫu và các phép toán phức tạp, khó áp dụng cho các hệ thống cần dựng hình trong thời gian thực (real-time rendering).
- *Point-based Rendering*: Dựng hình dựa trên các điểm (primitives) như Gaussian, sử dụng kỹ thuật alpha blending. Phương pháp này cho phép dựng hình hiệu quả hơn nhờ việc có thể song song hóa các luồng xử lý cùng lúc (tức đa luồng việc render). 3DGS là một ví dụ điển hình của kỹ thuật point-based rendering này.

Tóm lại, ở bối cảnh hiện tại thì 3D Gaussian splatting là một phương pháp kết hợp lợi thế tính chất biểu diễn rõ ràng của ảnh (explicit), có thể cải tiến độ chính xác nhờ khả năng học cách tạo các điểm Gaussians từ mạng học sâu và kế thừa tốc độ dựng hình từ kỹ thuật dựng hình theo điểm (đa luồng). Điều này giúp 3DGS trở thành một giải pháp mạnh mẽ cho các ứng dụng dựng hình thời gian thực mà vẫn giữ nguyên chất lượng của vật thể 3D được render.

2.1.3 Nguyên lý hoạt động của 3DGS

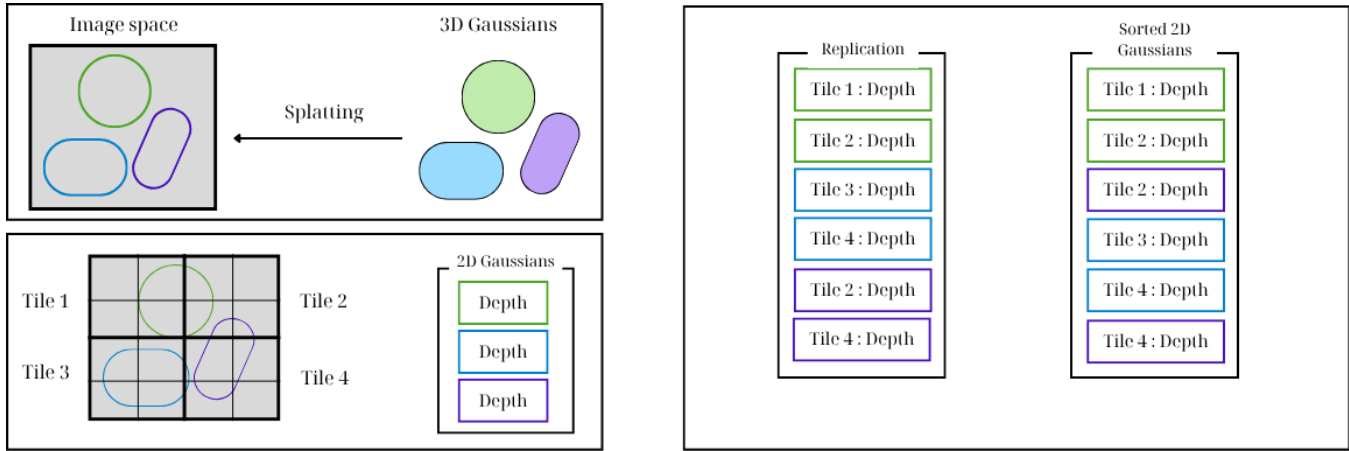
Như đã đề cập ở trên, 3DGS là một phương pháp tiên tiến cho phép dựng hình thời gian thực với độ phân giải cao mà không phụ thuộc vào mạng nơ-ron sâu như NeRF. Nguyên lý hoạt động của 3DGS dựa trên việc sử dụng các 3D Gaussian học được để biểu diễn cảnh và áp dụng quy trình dựng hình song song. Quá trình tổng thể bao gồm hai thành phần chính là "Dựng hình xuôi (Forward Rendering)" tức tạo ảnh từ các Gaussian đã học. Hai là "tối ưu hóa tham số (Parameter Optimization)" tức học các thuộc tính của Gaussian để khớp với dữ liệu thực.

Đối với công đoạn đầu tiên là "Forward Rendering", đây là giai đoạn hệ thống sẽ render mô hình 3D nhờ xử lý đầu vào qua một hệ thống đa tầng như Hình 7 bao gồm các thành phần:

1. *Splatting*: Các 3D Gaussian được chiếu vào không gian ảnh.
2. *Tiling*: Không gian ảnh được chia thành các ô không chồng lấp (tiles).
3. *Replication*: Mỗi Gaussian được nhân bản vào tất cả các tiles mà nó ảnh hưởng.
4. *Sorting & Rendering*: Gaussian trong từng tile được sắp xếp theo độ sâu và tổng hợp màu sắc sử dụng alpha blending. Quá trình này hoàn toàn song song giữa các tile và giữa các điểm ảnh trong tile.

Còn với công đoạn tiếp theo "Parameter Optimization", đây là bước mà các thuộc tính của mỗi Gaussian bao gồm vị trí, màu sắc, alpha và ma trận hiệp phương sai, tất cả sẽ được tối ưu hóa theo phương pháp cập nhật trọng số của Machine Learning để tái dựng chính xác hơn hình ảnh đầu ra sau mỗi lần huấn luyện. Hàm mất mát được sử dụng ở bước này là tổ hợp giữa ℓ_1 và D-SSIM:

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{\text{D-SSIM}},$$



Hình 1: An illustration of the forward process of 3D GS: (a) The splatting step projects 3D Gaussians into image space. (b) 3D GS divides the image into multiple non-overlapping patches, i.e., tiles. (c) 3D GS replicates the Gaussians which cover several tiles. (d) Rendering the sorted Gaussians for each tile independently in parallel.

với $\lambda \in [0, 1]$. Các tham số được cập nhật thông qua "Gradient Descent". Ma trận hiệp phương sai Σ cần được ràng buộc để giữ tính dương xác định và tránh mất ổn định trong quá trình huấn luyện. Ngoài 2 công đoạn trên thì ta còn có "Adaptive Density Control", một quy trình phụ nhằm kiểm soát số lượng Gaussian được tạo ra, một hệ thống theo dõi mức độ đóng góp của mỗi Gaussian qua nhiều góc nhìn. Nếu tồn tại một Gaussian không có đóng góp đáng kể cho việc render 3D, alpha của nó sẽ được giảm dần về 0, giúp loại bỏ các phần tử dư thừa. Chiến lược này nhằm giúp tăng mật độ Gaussian tại các vùng quan trọng và loại bỏ các điểm Gaussian không cần thiết, giảm chi phí tính toán cũng như bộ nhớ yêu cầu và giữ tập Gaussian gọn nhẹ hiệu quả.

Tổng kết lại, 3D Gaussian splatting đạt được sự cân bằng tối ưu giữa tốc độ dựng hình và chất lượng tái tạo là nhờ pipeline hệ thống dựng hình được thiết kế trên nền tảng xử lý song song và kỹ thuật điều khiển mật độ các điểm Gaussians thông minh để tối ưu hóa.

2.1.4 Định hướng phát triển

Mặc dù 3D Gaussian splatting (3DGS) ở hiện tại đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, song với đó vẫn còn nhiều hướng nghiên cứu tiềm năng nhằm mở rộng khả năng ứng dụng và cải thiện hiệu suất đang được bỏ ngõ. Phần này sẽ tổng hợp các hướng phát triển chính đã được khám phá trong các nghiên cứu công bố gần đây, những lĩnh vực đó bao gồm có:

- *3DGS với dữ liệu đầu vào thưa thớt (Sparse Input)* - Trong nhiều ứng dụng thực tế thì dữ liệu đầu vào bị giới hạn về số lượng góc nhìn. Chính vì vậy nên khi áp dụng 3DGS sẽ gặp khó khăn trong bước tái dựng cảnh 3D từ dữ liệu như vậy. Các hướng tiếp cận chính cho vấn đề này bao gồm có *Regularization-based methods* - Sử dụng thông tin bổ sung như bản đồ độ sâu để ổn định huấn luyện, ví dụ như DNGaussian hoặc MVSplat. Hoặc là *Learning-based methods* - Sử dụng mạng học sâu để học biểu diễn hình học ẩn của ảnh hoặc đặc trưng Gaussian từ dữ liệu huấn luyện đa cảnh.

- *3DGS tiết kiệm bộ nhớ (Memory-efficient 3DGS)* - Việc lưu trữ hàng triệu điểm Gaussian cũng dẫn đến việc yêu cầu bộ nhớ lưu trữ lớn, có thể lên đến hàng trăm hoặc ngàn nghìn Gigabytes. Để giải quyết vấn đề này thì các kỹ thuật như pruning, lượng tử hóa thuộc tính, hoặc gom nhóm Gaussian đã được đề xuất, mục đích là nén mô hình nhờ cắt bỏ các Gaussians có đóng góp thấp, nén các thuộc tính vào các *codebook* rời rạc hay dự đoán xác suất thuộc tính để áp dụng lượng tử hóa (*quantization*).
- *Tăng độ chân thực trong dựng hình (Photorealistic 3D Gaussian splatting)* - Nhằm khắc phục một số hạn chế như hiện tượng xuất hiện răng cưa (aliasing) trong model 3D được dựng, thứ mà làm phản xạ không chính xác và nhòe mờ, gây ảnh hưởng lên chất lượng hình ảnh. Các giải pháp đã được đề xuất bao gồm việc áp dụng kỹ thuật lọc đa tỉ lệ (multi-scale filtering) trong quá trình huấn luyện và suy luận, mô hình hóa vật liệu phản xạ thông qua việc mở rộng các thuộc tính của Gaussian và bổ sung thêm thông tin về chiều sáng hoặc bóng đổ để khả năng tái tạo hình ảnh chân thực hơn.
- *Thuật toán tối ưu hóa cải tiến (Improved Optimization Algorithms)* - Nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện trong mô hình 3D Gaussian splatting, các nghiên cứu đã đề xuất nhiều phương pháp như áp dụng regularization hình học dựa trên thông tin về độ sâu, biên cạnh và tần số không gian; giảm sự phụ thuộc vào các cấu trúc tái tạo như Structure-from-Motion (SfM) hoặc COLMAP; phát triển kỹ thuật học biểu diễn meta (meta-representation) để tăng khả năng tổng quát hóa mô hình giữa các cảnh khác nhau.
- *Bổ sung thuộc tính cho Gaussian (3D Gaussian splatting with More Properties)* - Nhằm mở rộng khả năng ứng dụng bằng cách tích hợp thêm các thông tin như ngôn ngữ, ngữ nghĩa hoặc đặc trưng không-thời gian (space-time) vào từng điểm Gaussian. Việc này cho phép thực hiện các tác vụ khác như truy vấn cảnh 3D bằng ngôn ngữ tự nhiên (language-grounded scene retrieval), chỉnh sửa và phân đoạn cảnh theo ngữ nghĩa (semantic editing and segmentation), cũng như biểu diễn các cảnh động thông qua mô hình Gaussian 4D mang đặc tính không-thời gian (spatiotemporal Gaussian representation).
- *Biểu diễn lai (Hybrid Representation)* - Là hướng tiếp cận kết hợp Gaussian với các mô hình hình học có cấu trúc như mesh hoặc voxel grid, nhằm tận dụng cả khả năng hiển thị mềm mại của Gaussian và độ chính xác hình học cao của các mô hình truyền thống. Sự kết hợp này mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng như dựng avatar có thể điều khiển được (controllable avatar reconstruction), mô hình hóa các biến dạng động học trong không gian chuẩn (deformation in canonical space) và thực hiện chuyển phong cách thời gian thực (real-time style transfer) thông qua đặc trưng của Gaussian.
- *Thuật toán dựng hình mới (New Rendering Algorithms for 3D Gaussian splatting)* - Được nghiên cứu nhằm vượt qua giới hạn của phương pháp rasterization cổ điển, bằng cách đề xuất các kỹ thuật như ray tracing hoặc volume rendering chính xác hơn. Những phương pháp này giúp cải thiện các hiệu ứng bậc hai như phản xạ, khúc xạ và bóng đổ, mô phỏng ánh sáng

toàn cục (global illumination) và đặc tính vật lý của vật liệu, đồng thời mở ra khả năng thực hiện inverse rendering và tái chiếu sáng cảnh (relighting).

Để vắn tắt lại, các hướng mở rộng nêu trên đang tiếp tục thúc đẩy giới hạn của phương pháp 3D Gaussian splatting về khía cạnh tổng quát hóa, hiệu quả tính toán, mô đun hóa và khả năng ứng dụng vào các bài toán thực tế. Đây đều là những chủ đề thú vị cũng như không kém phần phức tạp với tiềm năng đi kèm của chúng.

2.1.5 Ứng dụng của 3DGS

Qua nhiều khảo sát từ nhiều nghiên cứu, 3D Gaussian splatting (3DGS) đã chứng minh tiềm năng vượt trội của bản thân phương pháp. Điều này cũng vô tình đem đến nhiều câu hỏi về khả năng ứng dụng khái niệm này khi áp dụng vào bài toán thực tế. Ở phần này, survey trình bày các tiêu đề ứng dụng tiêu biểu của 3DGS trong các lĩnh vực khác nhau trong các công bố gần đây..

- *Trong lĩnh vực Robotics* - 3D Gaussian splatting được ứng dụng nhằm mục đích tăng cường khả năng nhận thức và thao tác của hệ thống robot, đặc biệt trong các bài toán đòi hỏi hiểu biết hình học và xử lý cảnh động. Cụ thể, trong tác vụ mapping, phương pháp này cho phép tạo bản đồ cảnh động hoặc tĩnh với tốc độ và mức độ chi tiết cao hơn so với các phương pháp SLAM truyền thống. Đối với Semantic SLAM, việc tích hợp thông tin ngữ nghĩa vào Gaussian giúp cải thiện độ ổn định và khả năng hiểu ngữ cảnh trong môi trường phức tạp. Ngoài ra, trong tác vụ manipulation, robot có thể thao tác trực tiếp trên mô hình cảnh 3D mà không cần bước trung gian như ước lượng pose, nhờ vào biểu diễn trực tiếp và có khả năng phân biệt của Gaussian.
- *Thực tế ảo/tăng cường (VR/AR)* - 3D Gaussian splatting có thể được mở rộng để tái dựng các cảnh động (Dynamic Scene Reconstruction) thông qua việc học các trường biến dạng (deformation fields) từ không gian chuẩn sang các trạng thái động, cũng như mã hóa chuyển động trực tiếp vào các điểm Gaussian nhằm tạo ra biểu diễn 4D. Khả năng này mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng như thực tế ảo và tăng cường (VR/AR), mô phỏng vật lý, hoạt hình thời gian thực và hỗ trợ học robot trong các môi trường có tính chất động.
- *Sinh dữ liệu và chỉnh sửa cảnh 3D (Generation and Editing)* - Một ứng dụng khác của 3D Gaussian splatting là hỗ trợ sinh dữ liệu và chỉnh sửa cảnh 3D (Generation and Editing) thông qua nhiều phương pháp linh hoạt. Trong hướng tối ưu hóa (optimization-based generation), các điểm Gaussian được tinh chỉnh dựa trên gradient tín hiệu từ mô hình khuếch tán hoặc từ mô tả văn bản. Với phương pháp sinh trực tiếp (direct 3D generation), các cảnh 3D mới được tạo ra từ các mô hình học như diffusion models hoặc generative models. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép chỉnh sửa cảnh thông qua các đặc trưng ngữ nghĩa, điểm khóa, hoặc hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp nâng cao tính tương tác và khả năng điều khiển trong quá trình thiết kế 3D.
- *Tạo dựng avatar ảo trên nền tảng mạng xã hội* - 3D Gaussian splatting bắt ngờ có một ứng dụng khá thú vị đó là giúp tạo avatar của người dùng với độ chân thực cao và khả năng tương

tác linh hoạt. Trong lĩnh vực head avatar, phương pháp này mô hình hóa khuôn mặt chi tiết bằng cách kết hợp Gaussian với các mô hình biến dạng như FLAME. Đối với full-body avatar, toàn bộ cơ thể người được biểu diễn trong không gian chuẩn, kết hợp với mô hình tham số như SMPL và các trường biến dạng để điều khiển chuyển động. Những ứng dụng này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống thực tế ảo/tăng cường (AR/VR) cũng như các trò chơi điện tử (3D video games) và các hệ thống AI chatbot có giao diện 3D (embodied AI).

- *Tái dựng các cảnh nội soi (Endoscopic Scene Reconstruction)* - Trong lĩnh vực y tế, 3D Gaussian splatting còn được sử dụng để tái dựng các cảnh nội soi (Endoscopic Scene Reconstruction) từ các video phẫu thuật, với khả năng xử lý hiệu quả dữ liệu có độ biến dạng cao, không gian hẹp và điều kiện ánh sáng phức tạp. Phương pháp này hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật, mô phỏng và trực quan hóa mô mềm động một cách chính xác và trực quan hơn.
- *Tái dựng cảnh quy mô lớn (Large-scale Scene Reconstruction)* - Một ứng dụng khác đó là 3D Gaussian splatting có khả năng tái dựng các cảnh quy mô lớn như thành phố, công trình kiến trúc hoặc môi trường tự nhiên bằng cách kết hợp nhiều cụm Gaussian theo cấp độ, tận dụng khả năng song song hóa để tăng tốc quá trình dựng hình và đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các phần cảnh thông qua việc sử dụng các hệ tọa độ cục bộ.
- *Trong lĩnh vực Physics and Science* - 3D Gaussian splatting được áp dụng trong các lĩnh vực này nhằm hỗ trợ các tác vụ như inverse rendering để ước lượng đặc tính vật lý từ dữ liệu thị giác, tái chiếu sáng cảnh (relighting) theo các điều kiện ánh sáng khác nhau và mô phỏng vật liệu cũng như tương tác ánh sáng trong các môi trường vật lý phức tạp.

Tóm lại, 3DGS đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng sang nhiều ngành công nghiệp và nghiên cứu, từ robot, y tế đến sáng tạo nội dung và khoa học tính toán, tất cả là nhờ ưu thế cân bằng tuyệt vời trong kết hợp hiệu quả giữa tốc độ, khả năng học và tính mô đun hóa của phương pháp này.

2.2 Paper gốc: 3D Gaussian splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [1]

2.2.1 Giới thiệu

3D Gaussian splatting (3DGS) là một phương pháp nâng cao để kết xuất hình ảnh dựa vào trường ánh sáng thông qua việc biểu diễn và kết xuất những khung cảnh 3D bằng việc sử dụng các điểm 3D Gaussian để đại diện cho một điểm ảnh trong khung hình. Phương pháp này được giới thiệu bởi Kerbl et al. (2023) và được ứng dụng cho việc xây dựng hình ảnh 3D trong thời gian thực.

Khác với các phương pháp truyền thống trước đó như NeRF (Neural Radiance Field) chỉ dựa vào việc biểu diễn các neural 'ngầm', 3DGS thực hiện việc biểu diễn bộ tham số của 3D Gaussian một cách rõ ràng và được tối ưu cho tính toán hiệu quả và kết xuất hình ảnh được chân thực hơn. Phương pháp 3DGS đạt được hiệu suất trong thời gian thực khi kết xuất được hơn 30 khung hình trên giây (fps) vs độ phân giải lên đến 1080, nhưng vẫn duy trì được độ chân thực của hình ảnh cao. Do đó, phương pháp này được ứng dụng trong thực tế ảo, thực tế tăng cường, trò chơi điện tử và tái tạo khung cảnh 3D.

2.2.2 Tổng quan về kỹ thuật 3DGS

Phương pháp 3DGS biểu diễn một khung cảnh dưới dạng đám mây điểm (point cloud), trong đó mỗi điểm ảnh là một 3D Gaussian được tham số hóa bởi vị trí của điểm trong không gian 3 chiều, hiệp phương sai bất đẳng hướng (anisotropic covariance), độ mờ và hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonic (SH) coefficient).

Những tham số này cùng nhau mô hình hóa các hình học trong không gian và ngoại cảnh giúp nắm bắt được các hiệu ứng phức tạp trong hình ảnh như ánh sáng (tùy thuộc vào góc nhìn hay view-dependent), phản xạ (reflection) và che khuất (occlusion). 3DGS tích hợp các đầu vào từ kết quả của Structure-from-Motion (SfM) hoặc khởi tạo ngẫu nhiên, tối ưu hóa các tham số Gaussian thông qua một quy trình kết xuất vi phân (differentiable rendering pipeline) và sử dụng phương pháp tile-based rasterizer để tạo ra các hình ảnh nhanh trong thời gian thực.

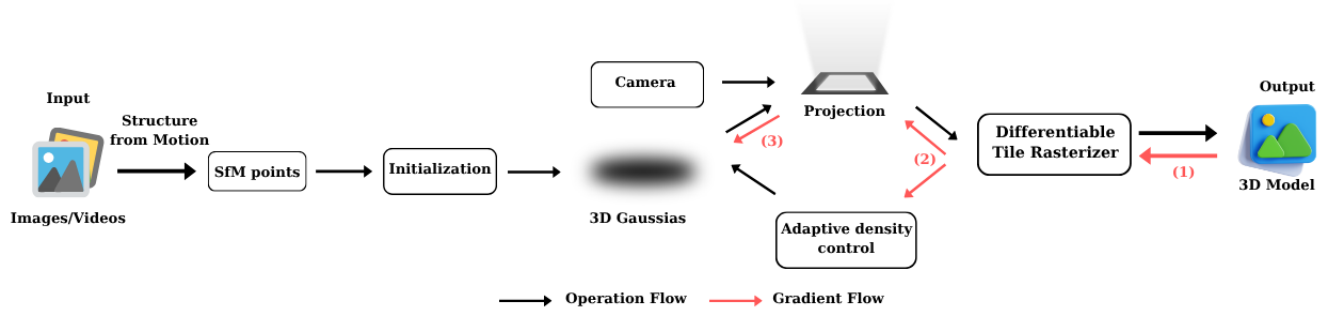
2.2.3 Các quá trình chính trong phương pháp 3D Gaussian splatting

Phương pháp 3DGS bao gồm ba quá trình chính (khởi tạo, tối ưu và kết xuất) và mỗi quá trình sẽ đóng góp một phần đáng kể vào khả năng mô hình hóa và biểu diễn hiệu quả các khung cảnh phức tạp. Phương pháp này còn các tên gọi khác là Biểu diễn khung cảnh bằng đám mây điểm 3D Gaussian. Về luồng xử lý của phương pháp 3DGS thì có thể xem ảnh sau.

Quá trình khởi tạo các điểm 3D Gaussians

Phương pháp 3DGS yêu cầu một bộ điểm 3D Gaussian dựa trên một tập hợp đám mây điểm thưa thớt được tạo ra bởi thuật toán Structure-from-Motion (SfM) hoặc khởi tạo ngẫu nhiên. Các điểm 3D Gaussian có hình dạng sphere (hình cầu) và hàm dùng để biểu diễn cho mỗi điểm 3D Gaussian được định nghĩa bởi:

$$G_i(x, \mu_i, \Sigma_i) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^k |\Sigma_i|}} \exp \left(-\frac{1}{2} (x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (x - \mu_i) \right)$$



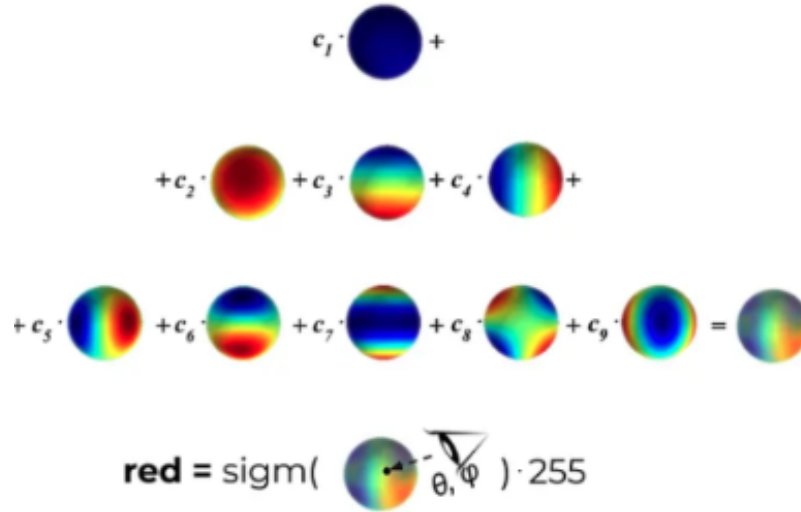
Hình 2: Framework hệ thống cho bài toán 3D Gaussian splatting.

với:

- $x \in \mathbb{R}^3$ là vector biểu diễn cho vị trí của một điểm trong không gian ảnh có k-chiều (ví dụ: vị trí của một điểm ảnh trong không gian ảnh 3 chiều là $[x, y, z]$).
- $\mu_i \in \mathbb{R}^3$ là vector đại diện cho trung tâm của điểm 3D Gaussian thứ i -th và được tính dựa trên khoảng cách trung bình từ điểm 3D Gaussian thứ i -th đến các điểm lân cận sao cho không gian ảnh k-chiều được phủ kín hoàn hảo và không có 'lỗ hổng'.
- $\Sigma_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận hiệp phương sai xác định cách điểm 3D Gaussian thứ i được xoay, kéo dài hoặc chia tỷ lệ. Nó có thể được coi là một tham số cho phép mô tả một điểm 3D Gaussian như hình elipsoid trong không gian 3 chiều.

Mỗi điểm 3D Gaussian (hình cầu) được xác định bởi các tham số bao gồm vị trí trung tâm của "quả cầu" 3D Gaussian trong không gian tọa độ μ , độ mờ $\alpha \in \mathbb{R}^+$, ma trận hiệp phương sai Σ và các hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonics coefficients) cho các giá trị RGB trong mỗi phân phối Gaussian.

Điều hòa hình cầu (spherical harmonics) là hàm đặc biệt giúp xác định màu sắc trên bề mặt của một hình cầu. Ta có thể coi nó là các chức năng cơ sở xác định biểu diễn màu. Màu sắc được hiển thị được xác định bởi các hệ số của hàm cơ bản (spherical harmonics basis function). Đối với mỗi Gaussian 3D, chúng ta sẽ muốn tìm hiểu các hệ số chính xác để khi chúng ta nhìn vào điểm 3D này từ một hướng nhất định, nó sẽ truyền tải một màu gần với màu thực tế của hình ảnh.



Hình 3: Hàm cơ sở điều hòa hình cầu (spherical harmonics basis function) với $c_1 \dots c_9$ là hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonics coefficient)

Trong các ứng dụng thực tế, các hệ số trong hàm $G_i(x, \mu_i, \Sigma_i)$ có thể được lược bỏ để giúp cho quá trình tính toán được diễn ra thuận lợi hơn. Do đó, 3DGS có thể biểu diễn các 'quả cầu' 3D Gaussian bằng:

$$G_i(x, \mu_i, \Sigma_i) = \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i)\right)$$

Vì bất kỳ "quả cầu" 3D Gaussian nào trong không gian cũng có thể được xem như là một phân phối chuẩn được biến đổi bởi kỹ thuật chuyển đổi affine.

Kỹ thuật chuyển đổi affine thì đây là một phương pháp ánh xạ tuyến tính nhằm lưu giữ lại 'trạng thái' hiện tại của các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Ví dụ các đường thẳng song song vẫn song song sau khi biến đổi affine. Kỹ thuật chuyển đổi affine thường được sử dụng để điều chỉnh cho các biến dạng hoặc biến dạng hình học xảy ra với các góc máy ảnh không lý tưởng.

Với sự biến đổi affine thì sẽ ảnh hưởng đến ma trận hiệp phương sai Σ thông qua ma trận xoay (rotation) $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ và ma trận tỷ lệ (scaling) $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Do đó, ma trận hiệp phương sai Σ có thể được biểu diễn thành:

$$\Sigma = R \cdot S \cdot I \cdot (R \cdot S)^T = R \cdot S \cdot I \cdot S^T \cdot R^T$$

với

- $\Sigma \in \mathbb{R}^{k \times k}$ là ma trận hiệp phương sai 3 chiều của Gaussian.
- $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận xoay có thể đại diện cho định hướng của Gaussian.
- $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận tỷ lệ chéo diag(s) biểu thị độ lệch chuẩn căn chỉnh với trục dọc theo các trục x, y, z.
- $I \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận đơn vị.

Để thể hiện tính dị hướng (hay còn được gọi là **anisotropy** và được định nghĩa là tính chất của một vật liệu hay hệ thống mà các đặc tính vật lý, hóa học hoặc quang học của nó thay đổi tùy thuộc vào phương hướng quan sát hoặc tác động) của mỗi màu của "quả cầu" 3D Gaussian, hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonics coefficient) được sử dụng để mô tả phân phối màu tại các điểm khác nhau trên mỗi quả cầu 3D Gaussian. Cuối cùng, kết xuất hình ảnh đạt được thông qua nguyên tắc pha trộn α (α -blending).

Trong đồ họa máy tính và xử lý hình ảnh, pha trộn α chủ yếu giải quyết vấn đề tổng hợp các lớp. Quá trình này sẽ phủ các lớp lên màu nền để tính màu cuối cùng thông qua việc sử dụng độ trong suốt của mỗi lớp với giá trị β làm tham số. Giả sử rằng có ba hình ảnh ($I_1 \sim I_3$) cần được trộn vào một hình ảnh nền I_{BK} , công thức hợp nhất được biểu diễn như sau:

$$I_{result} = I_1\beta_1 + (1 - \beta_1)(I_2\beta_2 + (1 - \beta_2)(I_3\beta_3 + I_{BK}(1 - \beta_3)))$$

$$\Leftrightarrow I_{result} = I_1\beta_1 + (1 - \beta_1)\beta_2I_2 + (1 - \beta_1)(1 - \beta_2)\beta_3I_3 + (1 - \beta_1)(1 - \beta_2)(1 - \beta_3)I_{BK}$$

với

- I_{result} là màu kết quả của điểm ảnh hiển thị.
- I_1, I_2, I_3 là màu RGB được đóng góp bởi 3D Gaussian/lớp thứ nhất, thứ hai và thứ ba tương ứng $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in [0, 1]$ là trọng lượng pha trộn (hoặc độ mờ) của mỗi 3D Gaussian/lớp tương ứng.
- I_{BK} là màu nền, thường được sử dụng khi không có 3D Gaussian nào chiếm hoàn toàn một điểm ảnh.

Trong các ứng dụng thực tế, màu nền thường bị bỏ qua, có nghĩa là màu của điểm ảnh nền có thể được giả sử là bằng không. Do vậy, công thức tính toán cho từng điểm ảnh với N hình ảnh/lớp được pha trộn và được viết lại như sau:

$$I_{result} = \sum_{i \in N} I_i \beta_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \beta_j)$$

với

- Giá trị β đại diện cho độ trong suốt của 3D Gaussian/lớp hiện tại.

Trong 3DGS, các "quả cầu" 3D Gaussian được sắp xếp và chiếu dựa trên độ sâu của chúng. Công thức pha trộn α cho các lớp với độ trong suốt mong đợi β được thay thế bằng opacity α và được viết lại thành:

$$C = \sum_{i \in N} c_i \alpha_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j)$$

với

- C là màu của điểm ảnh sau khi tổng hợp tất cả các 3D Gaussian/lớp tương ứng.
- N là tập hợp tất cả các 3D Gaussian/lớp chiếu lên điểm ảnh và được sắp xếp theo thứ tự độ sâu từ trước đến sau.

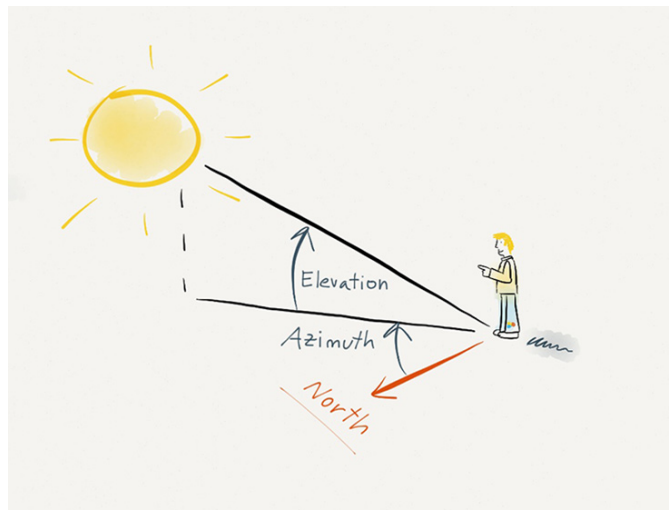
- c_i là màu RGB của Gaussian thứ i .
- $\alpha_i \in [0, 1]$ là độ mờ của 3D Gaussian thứ i (tức là, nó đóng góp bao nhiêu cho điểm ảnh đang xét tương ứng).
- $\prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j)$ tích lũy độ mờ của tất cả các Gaussian/lớp trước Gaussian/lớp thứ i để đảm bảo rằng các 3D Gaussian/lớp ở gần (phía trước) thì sẽ che khuất đi các 3D Gaussian/lớp ở xa (phía sau).

Màu sắc của một "quả cầu" 3D Gaussian được biểu thị bằng các hàm điều hòa hình cầu (spherical harmonic functions) nhằm mô hình hóa sự chiếu sáng tại bất kỳ điểm nào trong không gian. Công thức chiếu sáng hàm được biểu diễn dưới dạng:

$$C(\theta, \varphi) = \sum_{j=0}^J \sum_{m=-j}^j c_j^m Y_j^m(\theta, \varphi)$$

với

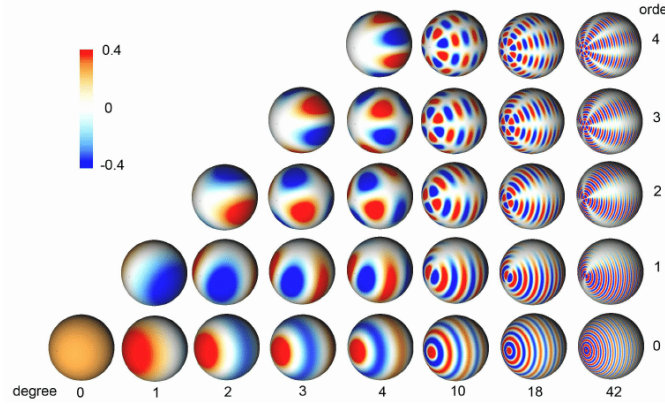
- $C(\theta, \varphi)$ là định hướng màu (hoặc ánh sáng) của 3D Gaussian dọc theo hướng được xác định bởi các góc của hình cầu (θ, φ) .
- $\theta \in [0, \pi]$ là góc độ cao (hay elevation angle) và được đo từ trục z dương.
- $\varphi \in [0, 2\pi)$ là góc phương vị (hay góc quét hoặc azimuth angle) và được đo trong mặt phẳng xy.



Hình 4: Góc elevation và azimuth của hình cầu

- J là bậc (degree) tối đa của hàm cơ sở điều hòa hình cầu (spherical harmonics basis) giúp kiểm soát mức độ chi tiết của màu sắc theo các nhiều góc nhìn khác nhau.
- j là bậc (degree) của hàm cơ sở điều hòa hình cầu đang xét.
- m là thứ tự (order) của một mức độ nhất định j với khoảng giá trị của m là $[-j, j]$.

- c_j^m là hệ số điều hòa hình cầu đã học được ở bậc j và thứ tự m và nó đại diện cho sự đóng góp của mỗi hàm cơ sở cho ánh sáng tổng thể.
- $Y_j^m(\theta, \varphi)$ là giá trị của hàm cơ sở điều hòa hình cầu ở bậc j và mức độ m và được đánh giá theo hướng/góc nhìn (θ, φ) .



Hình 5: Cơ sở điều hòa hình cầu (spherical harmonic basis) với bậc (degree) và thứ tự (order) tương ứng

Màu sắc định hướng của mỗi "quả cầu" 3D Gaussian được mô hình hóa bằng cách sử dụng điều hòa hình cầu giúp cho phép mã hóa sự xoay vòng của các hiệu ứng màu sắc một cách nhỏ gọn và phù thuộc vào góc nhìn. Hệ số c_j^m được học trên mỗi 3D Gaussian và hàm cơ sở $y_j^m(\theta, \varphi)$ mã hóa cấu trúc góc chiếu sáng. Bằng việc sử dụng neural network cho phép chúng ta dự đoán hệ số c_j^m cho mỗi hàm cơ sở để xác định các giá trị màu của "quả cầu" 3D Gaussian từ các hướng quan sát/góc nhìn khác nhau.

Quá trình tối ưu hóa bằng thuật toán Stochastic Gradient Descent và phương pháp kiểm soát mật độ điểm thích ứng (adaptive density control)

Quá trình thứ hai là tối ưu hóa các tham số của các 3D Gaussians để tái tạo lại chính xác khung cảnh và cùng với việc kiểm soát số lượng và phân phối các Gaussians giúp cho cân bằng giữa sự nhỏ gọn và chất lượng của kết quả đầu ra.

Sau khi quá trình tổng hợp của hình ảnh được hoàn thành thì sử dụng thuật toán Stochastic Gradient Descent (SGD) cho tất cả các tham số có thể học được và hầu hết các thuộc tính của Gaussian 3D có thể được tối ưu hóa trực tiếp bằng phương pháp lan truyền ngược (back propagation) qua hàm lỗi là hàm hợp giữa L1 (pixel-wise difference) và D-SSIM (Differentiable Structural Similarity Index), giữa các hình ảnh thực tế và các hình ảnh được kết suất bởi 3DGS:

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{D-SSIM}$$

với

- $\mathcal{L}$ là tổng mất mát trắc quang (photometric loss).
- $\mathcal{L}_{D-SSIM}$ là mất mát trắc quang dựa trên sự tương đồng về cấu trúc (SSIM).

- $\lambda \in [0, 1]$ là trọng số và cũng là hyperparameter giúp cân bằng giữa độ chính xác màu sắc và độ tương tự cấu trúc.

Nhưng cần lưu ý rằng tối ưu hóa trực tiếp ma trận hiệp phương sai Σ có thể dẫn đến một ma trận nửa xác định dương và nó sẽ không tuân thủ các giải thích vật lý của ma trận hiệp phương sai. Để khắc phục vấn đề này, 3D GS chọn tối ưu hóa ma trận xoay R và ma trận tỷ lệ chéo S . Ma trận hiệp phương sai Σ được xây dựng lại như sau (đã được đề cập ở phần **Khởi tạo các điểm 3D Gaussian**):

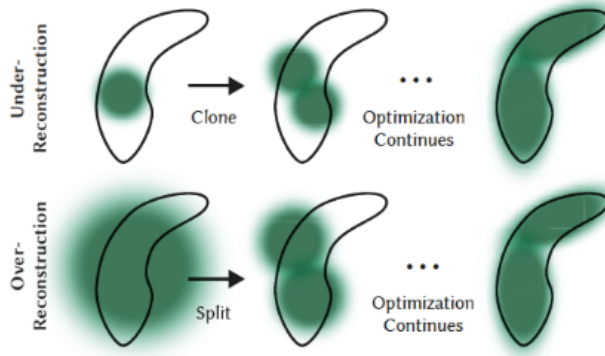
$$\Sigma = RSS^T R^T$$

Tiếp đến là *kiểm soát mật độ thích ứng* xen kẽ thuật toán tối ưu hóa (được trình bày ở trên) và được coi là một bước tối ưu hóa bổ sung nhằm điều chỉnh số lượng 3D Gaussian cũng giúp giải quyết việc tái tạo dưới mức (under-reconstruction) và tái tạo vượt mức (over-reconstruction) bằng cách tăng hoặc giảm số lượng 3D Gaussian để nắm bắt tốt hơn các chi tiết của một ảnh.

Quá trình này tập trung vào các khu vực Gaussian bị mất hoặc lan quá rộng. Quy trình kiểm soát mật độ sẽ được thực hiện theo định kỳ (nghĩa là sau một số lần lặp nhất định). Có hai trường hợp cần tăng hoặc giảm số lượng 3D Gaussian:

- Đối với các khu vực tái tạo dưới mức, các điểm sẽ được nhân bản lên và di chuyển dọc theo độ dốc để che đi các hình học bị thiếu.
- Đối với các khu vực tái tạo vượt mức, các điểm sẽ được chia hai thành hai phần nhỏ hơn với một tỷ lệ nhất định.

Bước này tìm kiếm sự phân phối tối ưu của 3D Gaussian trong không gian 3 chiều nhằm nâng cao chất lượng tổng thể của quá trình tái tạo. Quá trình kiểm soát mật độ có thể được mô tả như sau:



Hình 6: Density control cho khu vực tái tạo dưới mức và khu vực tái tạo vượt mức

Sau đó sử dụng độ mờ α để xác định các 3D Gaussian cần loại bỏ. Quá trình này được gọi là cắt tỉa điểm (point pruning).

Giai đoạn cắt tỉa điểm là giai đoạn thực hiện việc loại bỏ Gaussian thừa hoặc ít ảnh hưởng, có thể được xem như là một quá trình chính quy hóa (regularization process).

Nó được thực hiện bằng cách loại bỏ Gaussians có độ mờ α dưới một ngưỡng nhất định ($\alpha < \epsilon_\alpha$) và hoặc kích thước quá lớn trong không gian ảnh để duy trì tính nhỏ gọn. Nghĩa là, loại bỏ 3DG đã hội tụ đến các giá trị rất thấp của α .

Ngoài ra, để ngăn chặn sự gia tăng không chính đáng của mật độ 3D Gaussian trong không gian ảnh đầu vào gần camera, giá trị α của 3D Gaussian được đặt gần bằng 0 sau một số lần lặp nhất định. Điều này giúp tăng mật độ của 3D Gaussian khi cần thiết và loại bỏ khi quá dư thừa. Quá trình này không chỉ giúp bảo tồn các tài nguyên tính toán mà còn đảm bảo rằng các 3D Gaussian trong mô hình vẫn chính xác và hiệu quả cho việc thể hiện khung cảnh tái tạo.

Quá trình vi phân nhanh bằng tile-based rasterizer và sử dụng GPU để kết xuất nhanh trong thời gian thực

Giả sử các 3D Gaussian đã được tối ưu hóa, xét một cảnh được đại diện bởi (hàng triệu) 3D Gaussian đó. 3DGS bắt đầu chiếu các 3D Gaussian này lên mặt phẳng ảnh dựa trên các điểm ảnh. Quy trình này được gọi là **splatting**. Trong bước này, các hình elipsoids 3D Gaussian trong không gian 3 chiều được chiếu thành các hình elip trong không gian ảnh 2 chiều. Xét về mặt toán học, với ma trận hiệp phương sai 3 chiều Σ mô tả phân phối không gian 3D Gaussian và ma trận chuyển đổi góc nhìn W , ma trận hiệp phương sai 2 chiều W' đặc trưng cho các 2D Gaussian được chiếu lên không gian mặt phẳng và được tính toán thông qua:

$$\Sigma' = JW\Sigma W^T J^T$$

với J là Jacobian xấp xỉ của một phép biến đổi affine.

Để tránh chi phí tính toán cao của việc lấy 3D Gaussian cho mỗi điểm ảnh, 3DGS chuyển độ chính xác từ mức độ điểm ảnh sang mức độ cấp độ bản vá (patch-level) được lấy cảm hứng từ rasterization dựa trên ô. Cụ thể, phương pháp GS 3D bắt đầu bằng cách chia hình ảnh thành nhiều bản vá không chồng chéo, được gọi là ô, mỗi ô gồm 16×16 điểm ảnh. 3DGS sau đó xác định ô nào giao nhau giữa các 3D Gaussian được chiếu lên mặt phẳng (hay không gian 2 chiều). Vì các 3D Gaussian được chiếu lên có thể nằm trên nhiều ô nên phương pháp hợp lý là nhân bản các 3D Gaussian đó rồi sau đó gán cho mỗi bản sao một định danh duy nhất (ID) tương ứng với các ô có liên quan.

Sau khi sao chép, 3DGS kết hợp ID của các tương ứng với giá trị độ sâu thu được từ chuyển đổi góc nhìn của mỗi 3D Gaussian. Quá trình này mang lại một danh sách các byte chưa được sắp xếp, trong đó các bit phía trên đại diện cho ID các ô và các bit dưới cho biết độ sâu tương ứng. Sau đó, danh sách được sắp xếp theo ID của ô và độ sâu tương ứng và có thể được sử dụng trực tiếp cho mục đích kết xuất, chẳng hạn như tổng hợp α (α compositing).

Sau khi 3D GS sắp xếp lại các 3D Gaussian này xong thì sẽ tính giá trị màu sắc của từng điểm ảnh. Với vị trí của điểm ảnh x , khoảng cách của nó với tất cả các 3D Gaussian chồng chéo, tức là độ sâu của các 3D Gaussian này, có thể được tính toán thông qua ma trận chuyển đổi góc nhìn W , tạo thành một danh sách được sắp xếp. Sau đó, sự pha trộn α (α -blending) được áp dụng để tính toán màu cuối cùng của điểm ảnh này:

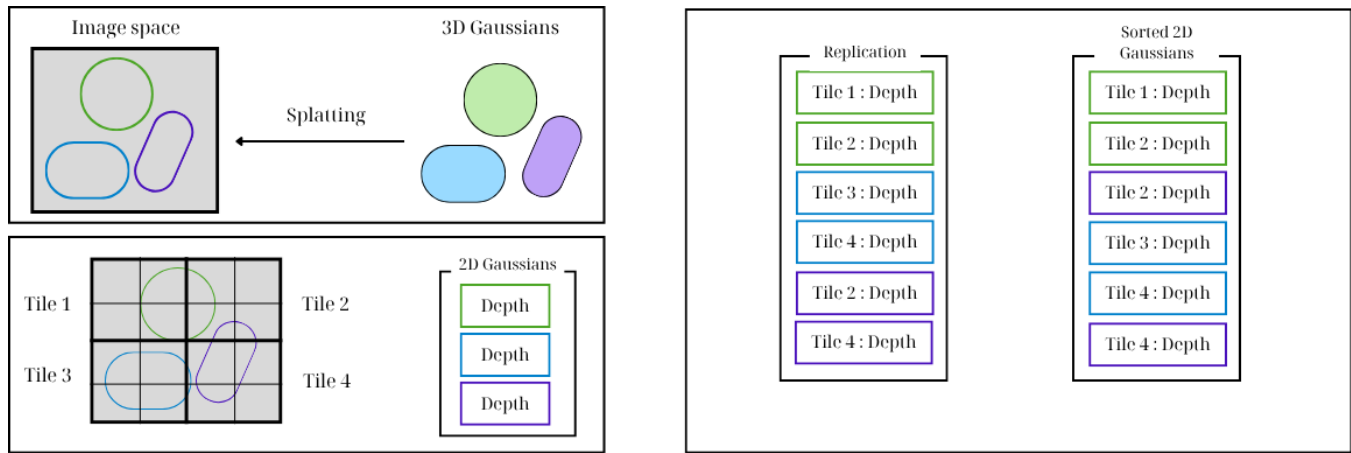
$$C = \sum_{n=1}^{|N|} c_n \alpha'_n \prod_{j=1}^{n-1} (1 - \alpha'_j)$$

với

- c_n là màu đã được học
- Giá trị của độ mờ cuối cùng α'_n là kết quả nhân của độ mờ đã học α_N và Gaussian và được định nghĩa như sau:

$$\alpha'_n = \alpha_n \times \exp\left(-\frac{1}{2}(x' - \mu'_n)^T \Sigma_n'^{-1}(x' - \mu'_n)\right)$$

với x' và μ'_n là tọa độ khi được chiếu lên không gian phẳng.



Hình 7: Tile-based rasterizer

Tổng kết lại, đầu tiên là đưa biểu diễn 3D Gaussian thành hình ảnh 2D trong thời gian thực cùng với hỗ trợ lan truyền ngược để tối ưu hóa. Sau đó, Rasterizer đảm bảo chất lượng hình ảnh cao bằng cách thực hiện chính xác thứ tự hiển thị và xử lý các splats dị hướng. Nó sẽ thực hiện các bước sau:

- Loại bỏ hình cụt (frustum culling) bằng việc loại bỏ các Gaussian ngoài trường nhìn thấy/tầm nhìn của máy ảnh.
- Chuyển đổi không gian của màn hình bằng cách ánh xạ các 3D Gaussian thành 2D, chuyển đổi điểm trung bình (mean) và hiệp phương sai thành không gian của màn hình.
- Chia hình ảnh 2D trên thành các ô gạch và sau đó sẽ gán Gaussians cho các ô gạch dựa trên các phép chiếu 2D và sắp xếp chúng theo độ sâu để đặt thứ tự hiển thị chính xác.
- Kết xuất các điểm điểm ảnh bằng cách pha trộn các Gaussians đã được sắp xếp bằng cách sử dụng độ mờ và hệ số SH của các 3D Gaussian để đảm bảo hiển thị chính xác hình ảnh và các hiệu ứng như ánh sáng, độ tối của các đối tượng,...

2.2.4 Ví dụ thực tế

Giả sử cho hình ảnh *Xe đạp* trong bộ dữ liệu Mip-NNeRT360

Dữ liệu đầu vào là bộ hình ảnh 'xe đạp' từ nhiều góc chụp khác nhau, vị trí, góc chụp và các tham số của máy ảnh được hiệu chuẩn từ SfM cũng như là đám mây điểm thưa thớt từ COLMAP.

Quy trình thực thi trên bộ dữ liệu đầu vào trải qua ba thành phần chính:

- Khởi tạo gồm 10000 Gaussians từ đám mây điểm, mỗi Gaussian được tham số hóa bởi vị trí, hiệp phương sai đẳng hướng, độ mờ và hệ số SH
- Tối ưu hóa tham số của các Gaussian qua gần 30000 lần lặp (tầm 35-45 phút cho việc huấn luyện) và sử dụng thuật toán tối ưu SGD với hàm mất mát:

$$\mathcal{L} = 0.8\mathcal{L} + 0.2\mathcal{L}_{D-SSIM}$$

- Mật độ hóa bằng cách nhân bản các Gaussian nhỏ ở khu vực được tái tạo dưới mức (ví dụ như các nan xe đạp, do quá nhỏ và mỏng nên các điểm biểu diễn nên nó cũng sẽ hạn chế) và tách Gaussian lớn ở các khu vực được tái tạo quá mức (ví dụ như bề mặt phẳng của xe đạp, do bề mặt của xe đạp vốn to nên số điểm biểu diễn bề mặt cũng sẽ nhiều đáng kể so với các thành phần khác của xe đạp)
- Ánh xạ Gaussians đến một góc nhìn khác, sắp xếp theo chiều sâu và pha trộn bằng cách sử dụng rasterizer dựa trên khối gạch để tạo ra hình ảnh có độ phân giải 1080p trong 33ms (khoảng 30 khung hình trên giây)

2.3 FastGS: Training 3D Gaussian Splatting in 100 Seconds [3]

2.3.1 Những điểm nổi bật của công trình

FastGS là một framework tiên tiến được thiết kế để tăng tốc đáng kể quá trình huấn luyện mô hình 3D Gaussian Splatting (3DGS). Phương pháp này cho phép huấn luyện các cảnh 3D tĩnh chỉ trong vòng chưa tới 100 giây mà vẫn duy trì chất lượng kết xuất hình ảnh tương đương với các phương pháp 3DGS tiêu chuẩn.

Phương pháp này tập trung vào việc giải quyết nút thắt cổ chai về mặt tính toán của 3DGS truyền thống bằng cách tối ưu hóa chiến lược nhân bản (densification) và cắt tỉa (pruning) các Gaussian dựa trên tính nhất quán đa góc nhìn (multi-view consistency).

Các điểm nổi bật chính của FastGS bao gồm:

1. Tối ưu hóa quá trình nhân bản và cắt tỉa dựa trên tính nhất quán đa góc nhìn

- Khác với 3DGS truyền thống vốn phụ thuộc vào các heuristic đơn giản (như gradient vị trí không gian màn hình) có thể dẫn đến việc tạo ra các Gaussian dư thừa hoặc phân bố không tối ưu, FastGS đánh giá trực tiếp mức độ đóng góp của từng Gaussian vào chất lượng tái tạo từ nhiều góc nhìn khác nhau.
- Dựa trên đánh giá này, hệ thống đưa ra quyết định chính xác hơn về việc nên giữ lại, nhân bản hay loại bỏ Gaussian. Việc kiểm soát mật độ thông minh này làm giảm đáng kể lượng chi phí tính toán dư thừa do các điểm Gaussian rác gây ra.

2. Tăng tốc độ huấn luyện đột phá (Speed & Efficiency)

- Nhờ chiến lược kiểm soát mật độ tối ưu, FastGS đạt được sự tăng tốc ấn tượng trong nhiều tác vụ. Thử nghiệm cho thấy mô hình có thể huấn luyện hoàn chỉnh một cảnh tĩnh trên bộ dữ liệu Tanks & Temples trong vòng chưa đầy 100 giây.
- Trên các bộ dữ liệu khác, FastGS huấn luyện nhanh hơn 3.29 lần trên bộ dữ liệu Mip-NeRF 360 và nhanh hơn tới 15.45 lần so với 3DGS gốc trên bộ dữ liệu Deep Blending, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tài nguyên tính toán.

3. Tính tổng quát và khả năng mở rộng cao (Versatility & Generality)

- Framework này thể hiện khả năng tổng quát hóa mạnh mẽ, không chỉ hoạt động tốt trên các cảnh tĩnh mà còn cung cấp khả năng tăng tốc huấn luyện từ 2 đến 6 lần trên các cảnh động (dynamic scenes) và các tác vụ tái tạo bề mặt (surface reconstruction).

2.3.2 Đóng góp của đề tài

FastGS mang lại những đóng góp quan trọng trong việc đưa kỹ thuật 3D Gaussian Splatting tiến gần hơn tới khả năng triển khai thực tế trên quy mô lớn bằng cách loại bỏ rào cản lớn nhất về thời gian huấn luyện.

Các đóng góp cốt lõi của công trình này bao gồm:

1. **Đề xuất chiến lược kiểm soát mật độ mới:** FastGS thay thế các heuristic dựa trên gradient đơn giản của 3DGS bằng một cơ chế đánh giá mức độ đóng góp dựa trên tính nhất quán đa góc nhìn (multi-view consistency evaluation). Điều này cho phép hệ thống chỉ tạo thêm Gaussian ở những khu vực có chi tiết hình học phức tạp thực sự cần thiết và loại bỏ triệt để các Gaussian dư thừa, làm cho cấu trúc đám mây điểm trở nên gọn gàng hơn.
2. **Cải thiện hiệu suất tính toán và bộ nhớ lưu trữ:** Bằng cách kiểm soát nghiêm ngặt và giữ cho số lượng Gaussian luôn ở mức tối thiểu cần thiết để duy trì chất lượng hình ảnh, thuật toán làm giảm đáng kể khối lượng tính toán ở cả hai quá trình truyền tiến (forward pass) và truyền ngược (backward pass), đồng thời giảm luôn bộ nhớ lưu trữ (memory footprint) yêu cầu của mô hình.
3. **Đặt nền tảng cho việc tích hợp mô hình 3DGS lại:** Khả năng tối ưu hóa bộ đếm Gaussian và tăng tốc độ huấn luyện vượt trội của FastGS mở ra cơ hội để tích hợp thêm các mô-đun nâng cao khác (chẳng hạn như tích hợp mạng nơ-ron đa lớp - MLP để xử lý các bề mặt phản xạ ph

3 Phương pháp

Công trình đề xuất phương pháp *spec-fastgs*, một kiến trúc tích hợp nhằm giải quyết bài toán tái tạo và kết xuất bề mặt phản xạ trong khi vẫn duy trì hiệu năng cao về tốc độ và bộ nhớ. Toàn bộ pipeline được thiết kế theo bốn bước cốt lõi của hệ thống 3D Gaussian Splatting gốc [1], bao gồm: (1) Tiền xử lý dữ liệu và khởi tạo, (2) Biểu diễn và kết xuất quang học, (3) Tối ưu hóa tham số, và (4) Kiểm soát mật độ thích ứng. Trên mỗi bước, nhóm đề xuất các cơ chế cải tiến chuyên biệt nhằm tăng cường khả năng mô phỏng ánh sáng phản xạ mà không đánh đổi hiệu năng tính toán.

3.1 Tiền xử lý dữ liệu và Khởi tạo

3.1.1 Tái tạo hình học thưa thớt với Structure-from-Motion

Trước khi đưa dữ liệu vào quá trình huấn luyện, hệ thống cần xác lập nền tảng không gian 3D từ tập ảnh 2D đầu vào. Đây là bước tiền xử lý thiết yếu mà cả hệ thống 3DGS gốc [1] lẫn các biến thể sau này đều phụ thuộc vào.

Nhóm sử dụng phần mềm COLMAP [1] – một công cụ tái tạo hình học thưa thớt dựa trên nguyên lý Structure-from-Motion (SfM) – để xử lý tập ảnh đầu vào. Nguyên lý hoạt động của SfM dựa trên việc phát hiện và khớp các đặc trưng cục bộ (local features) giữa các cặp ảnh bằng thuật toán SIFT, sau đó áp dụng kỹ thuật tam giác hóa hình học (triangulation) để ước lượng vị trí 3D của các đặc trưng được khớp đồng thời trên nhiều ảnh.

Kết quả của giai đoạn này bao gồm hai thành phần chính, là đầu vào trực tiếp cho toàn bộ pipeline:

- (a) **Thông số camera (Camera Parameters):** Đối với mỗi ảnh i trong tập dữ liệu, COLMAP ước lượng bộ thông số nội suy $\mathbf{K}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (bao gồm tiêu cự f và tọa độ điểm trung tâm) cùng bộ thông số ngoại suy $[\mathbf{R}_i | \mathbf{t}_i]$ (ma trận xoay $\mathbf{R}_i \in SO(3)$ và vector tịnh tiến $\mathbf{t}_i \in \mathbb{R}^3$) mô tả vị trí và hướng camera trong không gian thế giới. Đây chính là tập hợp các pose camera $\{\mathbf{P}_i\}_{i=1}^N$ dùng để giám sát toàn bộ quá trình huấn luyện.
- (b) **Đám mây điểm thưa thớt (Sparse Point Cloud):** Tập hợp các điểm 3D $\mathcal{P} = \{P_k \in \mathbb{R}^3\}_{k=1}^M$ đại diện cho cấu trúc hình học thô của khung cảnh, được dùng để khởi tạo tọa độ ban đầu cho các hạt 3D Gaussian.

Đặc biệt, khi làm việc với các bộ dữ liệu chuẩn như Mip-NeRF 360 [2], dữ liệu đã được tiền xử lý bởi nhóm tác giả gốc theo đúng định dạng COLMAP, cho phép hệ thống tải trực tiếp mà không cần chạy lại quá trình SfM.

3.1.2 Trích xuất Điểm số Phản xạ ngoại tuyến (Offline Ref Score Extraction)

Điểm cải tiến đầu tiên và then chốt của công trình so với 3DGS tiêu chuẩn nằm ngay ở giai đoạn tiền xử lý. Lấy cảm hứng từ cơ chế Photometric Tracking của MaterialRefGS [8], nhóm đề xuất quy trình trích xuất **Điểm số Phản xạ** (Ref Score) hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến (offline) dựa trên nguyên lý tính nhất quán đa góc nhìn (multi-view consistency). Mục tiêu của bước này là tạo ra một bản đồ tiên nghiệm (prior map) mô tả xác suất tồn tại của bề mặt phản xạ tại mỗi vùng không gian, phục vụ cho các cơ chế kiểm soát ở các bước sau.

Nguyên lý vật lý nền tảng: bề mặt khuếch tán (Lambertian) có tính đẳng hướng, do đó cường độ ánh sáng quan sát được hầu như không thay đổi khi thay đổi góc nhìn. Ngược lại, bề mặt phản xạ (specular) có tính bất đẳng hướng cao, khiến cường độ chói sáng biến thiên mạnh theo góc nhìn. Đây là cơ sở để phân biệt hai loại bề mặt từ dữ liệu đa góc nhìn.

Giai đoạn 1 – Đánh giá phương sai quang học trong không gian 3D: Với mỗi điểm P_k trong đám mây điểm thưa $\mathcal{P}$, hệ thống xác định tập hợp các camera quan sát được điểm đó:

$$V_k = \{i \mid P_k \text{ nằm trong trường nhìn của camera } i \text{ và không bị che khuất}\}$$

Với mỗi camera $i \in V_k$, điểm P_k được chiếu lên mặt phẳng ảnh và giá trị độ sáng (luminance) $L_{k,i}$ tại vị trí đó được trích xuất. Mức độ phản xạ của điểm P_k được định lượng bằng chênh lệch cường độ sáng cực đại qua các góc nhìn:

$$\Delta L_k = \max_{i,j \in V_k} |L_{k,i} - L_{k,j}|$$

Nếu $|V_k| \leq 1$, điểm đó không đủ điều kiện đối chiếu và được gán $\Delta L_k = 0$.

Toàn bộ tập giá trị $\{\Delta L_k\}$ được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ bằng min-max normalization để tạo thành Điểm số Phản xạ 3D:

$$\text{Ref}_{3D}(k) = \frac{\Delta L_k - \min_j \Delta L_j}{\max_j \Delta L_j - \min_j \Delta L_j}$$

Giai đoạn 2 – Chiếu ngược về không gian 2D với Z-Buffering: Từ điểm số 3D, nhóm sinh ra bản đồ Ref Score 2D tương ứng với từng camera j trong tập huấn luyện. Với mỗi điểm P_k , hệ thống tính tọa độ màn hình (x, y) và độ sâu z_k tương ứng với camera j . Kỹ thuật Z-Buffering đảm bảo rằng tại mỗi pixel (x, y) , chỉ điểm nằm gần camera nhất được ghi nhận:

$$\text{Ref_Map}_j[x, y] = \begin{cases} \text{Ref}_{3D}(k) & \text{nếu } z_k < Z_Buffer_j[x, y] \\ \text{giữ nguyên} & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Kết quả là tập bản đồ $\{\text{Ref_Map}_j\}_{j=1}^N$ mang thông tin xác định (deterministic) về vùng phản xạ, được sử dụng làm tín hiệu giám sát xuyên suốt trong các bước Tối ưu hóa và Kiểm soát Mật độ.

[Nhóm đề xuất bổ sung hình minh họa: Sơ đồ pipeline trích xuất Ref Score, từ tập ảnh đầu vào $\rightarrow$ COLMAP sparse point cloud $\rightarrow$ tính ΔL đa góc nhìn $\rightarrow$ bản đồ Ref Score 2D. Ví dụ minh họa bằng một cảnh có bề mặt kim loại để thấy rõ sự tương phản giữa vùng Ref Score cao và thấp.]

3.2 Biểu diễn và Kết xuất (Representation & Rendering)

Bước thứ hai của pipeline xây dựng mô hình biểu diễn 3D và thực hiện kết xuất ảnh 2D. Đây là bước được nhóm cải tiến sâu nhất nhằm giải quyết điểm yếu cốt lõi của 3DGS truyền thống trước các bề mặt phản xạ.

3.2.1 Biểu diễn hạt 3D Gaussian với thuộc tính kết hợp

Kế thừa cấu trúc biểu diễn của 3DGS gốc [1], mỗi hạt 3D Gaussian g_i được tham số hóa bởi một bộ thuộc tính hình học:

- Tọa độ trung tâm $\mu_i \in \mathbb{R}^3$
- Ma trận hiệp phương sai $\Sigma_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, được biểu diễn thông qua ma trận tỷ lệ $S_i = \text{diag}(s_x, s_y, s_z)$ và ma trận xoay $R_i \in SO(3)$:

$$\Sigma_i = R_i S_i S_i^\top R_i^\top$$

- Độ mờ đục $\alpha_i \in [0, 1]$

Điểm khác biệt cốt lõi so với 3DGS tiêu chuẩn là nhóm mở rộng thuộc tính quang học của mỗi hạt Gaussian. Thay vì chỉ sử dụng hệ số Spherical Harmonics đơn thuần để biểu diễn màu sắc phụ thuộc góc nhìn, công trình đề xuất **kiến trúc biểu diễn kết hợp** (Hybrid Appearance Representation) lấy cảm hứng từ Spec-Gaussian [4], trong đó màu sắc tổng hợp $C_i(\mathbf{v})$ tại hướng nhìn $\mathbf{v}$ được phân rã thành hai thành phần độc lập theo bản chất vật lý:

$$C_i(\mathbf{v}) = C_i^{\text{diff}}(\mathbf{v}) + C_i^{\text{spec}}(\mathbf{v})$$

3.2.2 Thành phần khuếch tán với Spherical Harmonics

Thành phần màu khuếch tán $C_i^{\text{diff}}(\mathbf{v})$ được mô hình hóa bằng hàm Spherical Harmonics (SH). SH là một họ hàm cơ sở trực giao trên mặt cầu đơn vị, có khả năng xấp xỉ mượt mà mọi hàm phân phối ánh sáng liên tục. Do ánh sáng khuếch tán hầu như không phụ thuộc vào góc nhìn (tuân theo định luật Lambert), hàm SH bậc thấp đã đủ sức xấp xỉ thành phần này:

$$C_i^{\text{diff}}(\mathbf{v}) = \sum_{l=0}^L \sum_{m=-l}^l c_{i,l}^m Y_l^m(\mathbf{v})$$

trong đó $Y_l^m(\mathbf{v})$ là hàm cơ sở SH bậc l thứ tự m tại hướng nhìn $\mathbf{v}$, và $c_{i,l}^m$ là tập hệ số cần tối ưu hóa. Việc giữ nguyên SH cho thành phần khuếch tán đảm bảo chi phí tính toán không tăng đáng kể so với 3DGS gốc.

3.2.3 Thành phần phản xạ với Anisotropic Spherical Gaussian

Thành phần màu phản xạ $C_i^{\text{spec}}(\mathbf{v})$ đòi hỏi một hàm biểu diễn có khả năng mô phỏng các vật sáng chói hẹp, bất đối xứng và biến thiên nhanh theo góc nhìn. SH bậc thấp không đáp ứng được yêu cầu này do bản chất tần số thấp của nó. Nhóm áp dụng hàm **Anisotropic Spherical Gaussian (ASG)**, được định nghĩa theo Spec-Gaussian [4]:

$$\text{ASG}(\mathbf{v}; \boldsymbol{\xi}_i, \boldsymbol{\lambda}_i, c_i^s) = c_i^s \cdot \max(0, \mathbf{v} \cdot \mathbf{z}_i) \cdot \exp\left(-\lambda_{i,x}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}_i)^2 - \lambda_{i,y}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{y}_i)^2\right)$$

trong đó:

- $\boldsymbol{\xi}_i = [\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{z}_i]$ là hệ trục tọa độ cục bộ trực giao. Trục $\mathbf{z}_i$ chỉ hướng phản xạ trung tâm (lobing direction); các trục $\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i$ tạo thành mặt phẳng tiếp tuyến.
- $\boldsymbol{\lambda}_i = [\lambda_{i,x}, \lambda_{i,y}]$ là hệ số độ nhám dọc theo hai trục tiếp tuyến. Sự chênh lệch giữa $\lambda_{i,x}$ và $\lambda_{i,y}$ tạo ra hình dạng vật sáng bất đối xứng (kéo dài hoặc dẹt) đặc trưng của hiện tượng phản xạ bất đẳng hướng.
- $c_i^s \in \mathbb{R}^3$ là cường độ màu sắc của vật phản xạ.
- Toán tử $\max(0, \mathbf{v} \cdot \mathbf{z}_i)$ triệt tiêu năng lượng phản xạ ở bán cầu ẩn, đảm bảo tính vật lý.

Tổng năng lượng phản xạ tại một hạt Gaussian được tính là tổng của K hàm ASG độc lập:

$$C_i^{\text{spec}}(\mathbf{v}) = \sum_{k=1}^K \text{ASG}_k(\mathbf{v})$$

Trong thực nghiệm, để tối ưu chi phí tính toán, nhóm cố định $K = 1$ cho mỗi hạt Gaussian.

[Nhóm đề xuất bổ sung hình minh họa: So sánh trực quan giữa đầu ra kết xuất SH-only và SH+ASG trên cùng một vật thể có bề mặt kim loại, làm nổi bật sự khác biệt tại các vệt sáng chói (specular highlights).]

3.2.4 Ước lượng pháp tuyến bề mặt và bù đắp Normal-Delta

Để tính được hướng $\mathbf{z}_i$ trong hệ trục ASG, hệ thống cần ước lượng vector pháp tuyến của bề mặt tại vị trí hạt Gaussian. Tiếp cận phổ biến là sử dụng mạng MLP, tuy nhiên điều này làm tăng đáng kể chi phí tính toán và bộ nhớ.

Công trình áp dụng phương pháp ước lượng pháp tuyến hình học hiệu quả được đề xuất trong GaussianShader [6]: pháp tuyến của hạt Gaussian g_i được xấp xỉ bằng **trục ngắn nhất của ellipsoid**, tức là vector riêng (eigenvector) tương ứng với giá trị riêng (eigenvalue) nhỏ nhất của ma trận hiệp phương sai Σ_i :

$$\hat{\mathbf{n}}_i = \arg \min_{\mathbf{u}: \|\mathbf{u}\|=1} \mathbf{u}^\top \Sigma_i \mathbf{u}$$

Mặc dù hiệu quả về chi phí, pháp tuyến hình học này chỉ mang tính xấp xỉ và có thể sai lệch so với pháp tuyến thực của bề mặt vật thể, đặc biệt khi nhiều hạt Gaussian chồng lấp nhau. Để bù đắp cho sai lệch này, hệ thống học thêm một **tham số bù đắp pháp tuyến** $\delta_i \in \mathbb{R}^3$ (normal-delta) trong quá trình huấn luyện. Pháp tuyến cuối cùng được sử dụng là:

$$\mathbf{n}_i = \text{normalize}(\hat{\mathbf{n}}_i + \delta_i)$$

Phương pháp kết hợp này cho phép mô hình vi chỉnh hướng pháp tuyến để vệt chói sáng khớp tốt nhất với ảnh thực tế, mà không đòi hỏi bất kỳ mạng nơ-ron phụ trợ nào.

3.2.5 Kết xuất ảnh 2D qua Tile-based Rasterization

Từ tập hạt 3D Gaussian với đầy đủ thuộc tính hình học và quang học, quá trình kết xuất ảnh 2D được thực hiện thông qua thuật toán tile-based rasterization của 3DGS gốc [1]. Mỗi hạt Gaussian được chiếu lên mặt phẳng ảnh, tạo thành một ellipse 2D thông qua phép biến đổi affine của ma trận hiệp phương sai:

$$\Sigma_i^{2D} = \mathbf{J}_i \mathbf{W} \Sigma_i \mathbf{W}^\top \mathbf{J}_i^\top$$

trong đó $\mathbf{W}$ là ma trận xem (view matrix) và $\mathbf{J}_i$ là ma trận Jacobian của phép chiếu affine. Màu sắc cuối cùng của mỗi pixel p được tính theo công thức alpha-blending theo thứ tự độ sâu từ gần đến xa:

$$C_{\text{pixel}} = \sum_{i \in \mathcal{N}_p} C_i(\mathbf{v}) \cdot \alpha_i \cdot \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j)$$

trong đó $\mathcal{N}_p$ là tập hợp các hạt Gaussian ảnh hưởng đến pixel p .

Để đảm bảo toàn bộ chuỗi tính toán có thể vi phân (differentiable) phục vụ cho lan truyền ngược, trình kết xuất được triển khai bằng CUDA với các tối ưu hóa cấp độ phần cứng, bao gồm thuật toán Parallel Prefix Sum cho tổng tích lũy và Radix Sort cho sắp xếp độ sâu, kế thừa từ kiến trúc FastGS [3].

3.3 Tối ưu hóa Tham số (Parameter Optimization)

Bước thứ ba của pipeline thực hiện vòng lặp huấn luyện, trong đó toàn bộ tham số của hệ thống được tối ưu hóa thông qua so sánh ảnh kết xuất với ảnh thực tế (ground truth). Đây là bước then chốt quyết định chất lượng cuối cùng của mô hình.

3.3.1 Hàm mất mát tổng thể

Hàm mất mát cơ bản kế thừa từ 3DGS gốc [1] là tổ hợp giữa ℓ_1 và D-SSIM:

$$\mathcal{L}_{\text{render}} = (1 - \lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{\text{D-SSIM}}$$

với $\lambda = 0.2$ theo thiết lập mặc định. Tuy nhiên, hàm mất mát này không phân biệt được trách nhiệm của SH và ASG, dẫn đến hiện tượng giao thoa hàm mục tiêu: SH có xu hướng hấp thụ toàn bộ sai số bao gồm cả vùng phản xạ, trong khi ASG không được kích thích hội tụ đúng chức năng.

3.3.2 Ràng buộc phân tách thành phần quang học (Role Separation Supervision)

Để triệt tiêu hiện tượng giao thoa, công trình bổ sung cơ chế giám sát chuyên biệt chia thành hai lớp:

Lớp 1 – Cổng Neural điều tiết luồng dữ liệu (Neural Gating): Trong pha truyền xuôi (forward pass), trước khi cộng hai thành phần màu sắc, thành phần phản xạ được điều chỉnh bởi bản đồ Ref Score:

$$C_i^{\text{final}}(\mathbf{v}) = C_i^{\text{diff}}(\mathbf{v}) + \text{Ref_Map}(\pi(\boldsymbol{\mu}_i)) \cdot C_i^{\text{spec}}(\mathbf{v})$$

trong đó $\pi(\boldsymbol{\mu}_i)$ là tọa độ pixel tương ứng khi chiếu tâm hạt $\boldsymbol{\mu}_i$ lên mặt phẳng ảnh. Phép nhân vô hướng này đóng vai trò như một cổng điều tiết: tại các pixel có Ref Score ≈ 0 (vùng khuếch tán), đóng góp của ASG bị triệt tiêu; tại các pixel có Ref Score ≈ 1 (vùng phản xạ), ASG đóng góp toàn phần. Điều này kéo theo một tác động quan trọng trong pha truyền ngược (backward pass): theo quy tắc chuỗi (chain rule), gradient truyền về tham số ASG $\boldsymbol{\theta}_{\text{ASG}}$ bị nhân với Ref Score:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \boldsymbol{\theta}_{\text{ASG}}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_i^{\text{final}}} \cdot \text{Ref_Map}(\pi(\boldsymbol{\mu}_i)) \cdot \frac{\partial C_i^{\text{spec}}}{\partial \boldsymbol{\theta}_{\text{ASG}}}$$

Kết quả là ASG chỉ nhận gradient có ý nghĩa tại các vùng phản xạ, và bị ngăn cập nhật tại vùng khuếch tán, tự nhiên thiết lập sự phân công vai trò giữa hai thành phần.

Lớp 2 – Hàm mất mát phân tách chuyên biệt (Specular Loss): Nhằm cung cấp thêm tín hiệu giám sát trực tiếp cho thành phần ASG, nhóm định nghĩa phần dư năng lượng chưa được SH giải thích:

$$C_i^{\text{residual}} = \max(0, C_{\text{GT}} - C_i^{\text{diff}})$$

Hàm mất mát phân tách yêu cầu ASG phải khớp với phần dư này tại các vùng có xác suất phản xạ cao:

$$\mathcal{L}_{\text{spec}} = \sum_{p \in \Omega} \text{Ref_Map}(p) \cdot \|C_i^{\text{spec}}(p) - C_i^{\text{residual}}(p)\|_1$$

Hàm mất mát tổng thể của hệ thống là:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{render}} + \lambda_{\text{spec}} \mathcal{L}_{\text{spec}}$$

với λ_{spec} là siêu tham số cân bằng giữa chất lượng tổng thể và mức độ chi tiết phản xạ.

Sự kết hợp giữa Neural Gating trong pha truyền xuôi và $\mathcal{L}_{\text{spec}}$ trong hàm mục tiêu thiết lập một hành lang tối ưu hóa nghiêm ngặt, đảm bảo SH hội tụ về thành phần khuếch tán và ASG hội tụ về thành phần phản xạ một cách tự nhiên và ổn định.

3.4 Kiểm soát Mật độ Thích ứng (Adaptive Density Control)

Bước thứ tư của pipeline đảm nhiệm việc điều chỉnh liên tục số lượng và phân bố các hạt Gaussian trong không gian. Trong 3DGS gốc [1], cơ chế này hoạt động dựa trên ngưỡng gradient vị trí đơn giản, dẫn đến sự phình to không kiểm soát của mô hình. Công trình đề xuất hai nhóm cải tiến chính cho bước này.

3.4.1 Nhân bản và Tỉa cành kiểm soát tầm nhìn (VCD & VCP)

Lấy cảm hứng từ cơ chế multi-view consistency của FastGS [3], nhóm triển khai hai thuật toán kiểm soát dựa trên tầm nhìn:

Nhân bản kiểm soát tầm nhìn (Visibility-aware Control Densification – VCD):

Thay vì nhân bản hạt Gaussian bất cứ khi nào gradient vượt ngưỡng, VCD yêu cầu hạt đó phải chứng minh sự đóng góp đáng kể trên nhiều góc camera khác nhau. Cụ thể, nhóm tính điểm số hiển thị tích lũy (accumulated visibility score) Vis_i cho mỗi hạt g_i :

$$\text{Vis}_i = \frac{1}{|\mathcal{C}_i|} \sum_{c \in \mathcal{C}_i} \alpha_i^{(c)}$$

trong đó $\mathcal{C}_i$ là tập camera có hạt g_i nằm trong trường nhìn và $\alpha_i^{(c)}$ là đóng góp opacity tại camera c . Điều kiện để nhân bản hạt g_i là:

$$\|\nabla_{\mu_i} \mathcal{L}\|_2 > \tau_{\text{grad}} \quad \text{và} \quad \text{Vis}_i > \tau_{\text{vis}}$$

Yêu cầu đồng thuận đa góc nhìn này ngăn chặn việc sinh ra các hạt lơ lửng (floaters) – một vấn đề phổ biến trong 3DGS khi mô hình overfitting với một số ít góc nhìn cụ thể.

Tỉa cành kiểm soát tầm nhìn (Visibility-aware Control Pruning – VCP): VCP thực hiện loại bỏ định kỳ các hạt không còn đóng góp có ý nghĩa. Hạt g_i sẽ bị xóa nếu thỏa mãn

một trong hai điều kiện: opacity quá thấp ($\alpha_i < \epsilon_\alpha$) hoặc điểm số hiển thị tích lũy quá thấp ($\text{Vis}_i < \epsilon_{\text{vis}}$). Cơ chế này liên tục thu dọn không gian 3D, đặc biệt quan trọng khi tích hợp hàm ASG vì các hạt lơ lửng mang ASG có thể tạo ra các vết sáng giả (specular artifacts) rất khó phát hiện.

3.4.2 Phân bố định hướng và Kiểm soát Ngân sách (Guided Densification & Budget-aware Control)

Ngoài VCD và VCP, công trình tích hợp hai cơ chế bổ sung lấy cảm hứng từ Taming-3DGS [5] với Ref Score đóng vai trò tín hiệu hướng dẫn:

Phân bố ASG có định hướng (Ref Score Guided ASG Densification): Không phải mọi hạt Gaussian đều cần mang hàm ASG – chỉ những hạt nằm tại vùng phản xạ mới thực sự cần năng lực biểu diễn này. Nhóm áp dụng điều kiện bổ sung cho quá trình nhân bản ASG: một hạt chỉ được cấp phát thêm cấu trúc ASG khi:

$$\text{Ref_Map}(\pi(\mu_i)) > \tau_{\text{ref}}$$

Ngưỡng $\tau_{\text{ref}} \in [0, 1]$ là siêu tham số điều chỉnh mức độ cấp phát ASG. Cơ chế này đảm bảo hàm ASG chỉ tồn tại tại các vùng thực sự có phản xạ, giảm đáng kể dung lượng mô hình và chi phí tính toán.

Kiểm soát Ngân sách Động (Auto-Budget & Soft Decay): Để đảm bảo mô hình không vượt quá một ngưỡng bộ nhớ cho trước, hệ thống thiết lập số lượng trần $N_{\text{max}}^{\text{ASG}}$ cho các hạt mang ASG. Khi tổng số hạt ASG vượt ngưỡng này, hệ thống xếp hạng các hạt theo Ref Score và áp dụng cơ chế Soft Decay: các hạt có $\text{Ref_Map}(\pi(\mu_i))$ thấp nhất sẽ bị chuyển về trạng thái khuếch tán thuần túy (loại bỏ cấu trúc ASG, chỉ giữ SH). Quá trình này được thực hiện dần dần theo từng chu kỳ kiểm soát mật độ, tránh gây đột biến trong quá trình huấn luyện. Chiến lược này đã được chứng minh hiệu quả trong Taming-3DGS [5] cho bài toán kiểm soát ngân sách tổng số hạt Gaussian; công trình kế thừa nguyên lý này và áp dụng cụ thể cho bài toán quản lý ngân sách ASG.

[Nhóm đề xuất bổ sung hình minh họa: Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể của pipeline spec-fastgs, thể hiện rõ vị trí can thiệp của từng cơ chế (Ref Score, Neural Gating, VCD/VCP, Guided Densification) trong vòng lặp huấn luyện. Đề xuất dùng dạng flowchart với màu sắc phân biệt bốn bước chính.] hình đảm bảo kích thước đám mây điểm Gaussian chỉ tăng trưởng một cách có kiểm soát để hướng tới một ngân sách bộ nhớ mục tiêu cụ thể, ngăn chặn hoàn toàn việc bùng nổ số lượng Gaussian.

3.4.3 Đóng góp của đề tài

1. **Tối ưu hóa Pipeline:** Nhóm tác giả đã cung cấp một phân tích sâu sắc về các điểm nghẽn (bottlenecks) trong pipeline 3DGS hiện tại, từ đó dẫn xuất ra các giải pháp tính toán gradient và cập nhật thuộc tính nhanh hơn về mặt số học mà vẫn tương đương về mặt kết quả.
2. **Mở đường cho thiết bị cấu hình thấp:** Đóng góp của *Taming 3DGS* giúp các ứng dụng 3DGS có thể dễ dàng triển khai trên các thiết bị giới hạn tài nguyên (như kính VR, điện thoại) mà không lo bị quá tải bộ nhớ do rác hình học.

3.5 GaussianShader: 3D Gaussian Splatting with Shading Functions for Reflective Surfaces [6]

3.5.1 Những điểm nổi bật của công trình

GaussianShader là một trong những công trình tiên phong (được trình bày tại CVPR 2024) hướng tới việc giải quyết điểm yếu của 3DGS trên các bề mặt phản xạ (reflective) và bóng loáng (glossy). Thay vì sử dụng Spherical Harmonics (SH) để "nướng" (bake-in) ánh sáng trực tiếp vào màu sắc một cách ngẫu định, công trình này đưa khái niệm kết xuất dựa trên vật lý (Physically-Based Shading) trực tiếp lên các hạt Gaussian.

Các điểm nổi bật chính bao gồm:

1. **Ước lượng pháp tuyến (Normal Estimation):** Đề xuất một framework mới giúp ước lượng vector pháp tuyến (normal) của bề mặt vật thể bằng cách tận dụng hướng của trục ngắn nhất (shortest axis) của chính 3D Gaussian.
2. **Áp dụng hàm Shading vật lý:** Tích hợp một bản đồ ánh sáng môi trường (environment lighting map) có khả năng vi phân và các thuộc tính đổ bóng (shading attributes) để mô phỏng chính xác sự phản xạ ánh sáng vật lý, thay vì chỉ dự đoán màu sắc đơn thuần.

3.5.2 Đóng góp của đề tài

1. **Khắc phục hiện tượng mờ nhòe trên bề mặt phản xạ:** Bằng việc áp dụng mô hình đổ bóng tường minh, *GaussianShader* đánh bại 3DGS tiêu chuẩn với mức tăng PSNR lên tới $\sim 1.57\text{dB}$ trên các bộ dữ liệu vật thể bóng sáng, triệt tiêu đáng kể các đốm sáng ảo (hallucination).
2. **Duy trì hiệu năng thời gian thực:** Dù tính toán hàm vật lý phức tạp hơn, công trình vẫn khéo léo giữ được tốc độ render thời gian thực, vượt trội hơn hẳn so với các phương pháp cũ như Ref-NeRF trong việc xử lý ánh sáng phản xạ.

3.6 DashGaussian: Accelerating 3D Gaussian Splatting Optimization [7]

3.6.1 Những điểm nổi bật của công trình

Là một công trình nổi bật xuất hiện tại CVPR 2025, *DashGaussian* nhắm trực tiếp vào bài toán tăng tốc độ **tối ưu hóa (Optimization/Training time)** của 3DGS. Mặc dù 3DGS render rất nhanh, thời gian train cho các cảnh lớn vẫn còn khá dài do kích thước độ phân giải hiển thị và số lượng điểm primitives liên tục tăng lên.

Các điểm nổi bật chính bao gồm:

1. **Lập lịch độ phân giải động (Dynamic Resolution Scheduling):** Bài báo hệ thống hóa quá trình tối ưu của 3DGS như một chuỗi khớp dần các thành phần tần số cao. Dựa trên đó, thuật toán đề xuất thay đổi độ phân giải kết xuất trong suốt quá trình train để giảm thiểu sức ép tính toán trong giai đoạn đầu.
2. **Đồng bộ hóa sự tăng trưởng Gaussian (Primitive Growth Synchronization):** *DashGaussian* lập luận rằng số lượng điểm Gaussian và độ phân giải hình ảnh phải được cân bằng

để tránh dư thừa. Mô hình điều khiển tốc độ nhân bản Gaussian sao cho đồng bộ hoàn hảo với độ phân giải động đang được sử dụng.

3.6.2 Đóng góp của đề tài

1. **Tăng tốc huấn luyện đỉnh cao:** Thuật toán giúp giảm thời gian tối ưu hóa cho các cảnh chứa hàng triệu điểm Gaussian xuống chỉ còn khoảng **200 giây** trên một GPU tiêu dùng thông thường, tăng tốc trung bình **45.7%** so với bản gốc.
2. **Tính linh hoạt (Plug-and-play):** Đóng góp giá trị nhất của DashGaussian là nó không làm thay đổi kiến trúc cốt lõi của 3DGS. Phương pháp này có thể cắm-và-chạy (plug-and-play) trực tiếp vào bất kỳ backbone 3DGS nào hiện có để gia tốc ngay lập tức mà không làm suy giảm chất lượng hình ảnh.

3.7 MaterialRefGS: Reflective Gaussian Splatting with Multi-view Consistent Material Inference [8]

3.7.1 Những điểm nổi bật của công trình

Được giới thiệu tại NeurIPS 2025, *MaterialRefGS* tập trung giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của 3DGS: khả năng kết xuất bề mặt phản xạ (reflective) và khôi phục hình học chính xác. Các phương pháp trước đó thường gặp khó khăn với "hiệu ứng răng cưa chiếu sáng" (illumination aliasing) và khó tổng quát hóa do thiếu ràng buộc về vật liệu trong môi trường phản xạ phức tạp. Các điểm nổi bật chính bao gồm:

1. **Suy luận vật liệu nhất quán đa góc nhìn (Multi-view Consistent Material Inference):** Phương pháp này buộc các 2D Gaussians phải tạo ra các bản đồ vật liệu (như màu tán xạ, độ kim loại, độ nhám, albedo) nhất quán trên nhiều góc nhìn khác nhau trong quá trình đồ bóng trễ (deferred shading).
2. **Mô hình hóa môi trường bằng Ray Tracing:** Để xử lý ánh sáng gián tiếp phức tạp gây ra bởi hiện tượng che khuất giữa các vật thể, nhóm tác giả đã tích hợp chiến lược mô hình hóa môi trường bằng cách sử dụng ray tracing kết hợp với 2D Gaussians.
3. **Theo dõi quang độ (Photometric Tracking):** Phương pháp theo dõi sự biến thiên quang độ qua các góc nhìn để xác định vùng phản xạ mạnh, dùng làm tiên nghiệm (priors) giúp tăng cường độ chính xác cho thành phần phản xạ.
4. **Đề xuất khái niệm Reflection Score (Điểm phản xạ):** Đây là một tiên nghiệm (prior) quang học quan trọng được tính toán dựa trên phương sai của các giá trị điểm ảnh qua nhiều góc nhìn, sau đó ánh xạ ngược (back-project) về không gian 3D. Thông qua quá trình tổng hợp (ball query), Reflection Score giúp tạo ra một cơ chế giám sát rõ ràng, cho phép mô hình dễ dàng phân biệt giữa các thành phần tán xạ (diffuse) và phản xạ (specular). Điều này đóng vai trò then chốt trong việc ổn định quá trình suy luận các thuộc tính vật lý phức tạp như độ nhám (roughness) và độ kim loại (metallic) của vật thể.

3.7.2 Đóng góp của đề tài

1. **Chất lượng kết xuất vượt trội:** Phương pháp đạt được chất lượng kết xuất quang học (photorealistic) cao nhất (state-of-the-art) cho tác vụ tổng hợp góc nhìn mới, thông qua việc phân tách rõ ràng các vật liệu vật lý và tái tạo chính xác hình học của cảnh.
2. **Cải thiện khả năng tổng quát hóa:** Nhờ ràng buộc vật liệu nhất quán đa góc nhìn, mô hình cải thiện đáng kể khả năng tổng quát hóa của quá trình suy luận vật liệu so với các phương pháp dựa trên 3DGS hiện tại, đặc biệt hiệu quả trong các môi trường có độ phản xạ phức tạp.

4 Phương pháp

Công trình đề xuất phương pháp *spec-fastgs*, một kiến trúc tích hợp nhằm giải quyết bài toán tái tạo và kết xuất bề mặt phản xạ (specular) trong khi vẫn duy trì hiệu năng cao về tốc độ khung hình và bộ nhớ tính toán. Dựa trên nền tảng của phương pháp 3D Gaussian Splatting (3DGS) [1], toàn bộ đường ống xử lý (pipeline) của hệ thống được thiết kế tuân thủ theo bốn bước cốt lõi: (1) Tiền xử lý dữ liệu và khởi tạo, (2) Biểu diễn và kết xuất quang học, (3) Tối ưu hóa tham số, và (4) Kiểm soát mật độ thích ứng. Ở mỗi phân hệ, nhóm nghiên cứu đề xuất các cơ chế cải tiến chuyên biệt nhằm phân tách rõ ràng và mô phỏng chính xác ánh sáng phản xạ.

4.1 Tiền xử lý dữ liệu và Khởi tạo

4.1.1 Tái tạo hình học thừa thớt với Structure-from-Motion (SfM)

Trước khi đi vào quá trình huấn luyện mạng học sâu, hệ thống cần thiết lập nền tảng không gian 3D từ tập ảnh 2D đầu vào. Đây là bước tiền xử lý thiết yếu đối với bất kỳ hệ thống 3DGS nào. Công trình sử dụng công cụ mã nguồn mở COLMAP [1] – đại diện cho phương pháp tái tạo hình học thừa thớt dựa trên nguyên lý Structure-from-Motion (SfM) – để xử lý.

Nguyên lý hoạt động của SfM dựa trên việc phát hiện và khớp các đặc trưng cục bộ (local features) giữa các cặp ảnh (sử dụng thuật toán như SIFT), sau đó áp dụng kỹ thuật tam giác hóa hình học (triangulation) để ước lượng vị trí 3D của các điểm đặc trưng được quan sát đồng thời từ nhiều góc độ. Quá trình này giúp hệ thống mô phỏng chuẩn xác các cấu trúc dữ liệu đầu vào tiêu chuẩn như định dạng của bộ dữ liệu Mip-NeRF 360 [2]. Kết quả xử lý cung cấp hai thành phần trọng yếu:

- **Thông số camera (Camera Parameters):** Đối với mỗi hình ảnh i , hệ thống tính toán bộ thông số nội suy (intrinsic) $\mathbf{K}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ và bộ thông số ngoại suy (extrinsic) $[\mathbf{R}_i | \mathbf{t}_i]$. Trong đó, $\mathbf{R}_i \in SO(3)$ là ma trận xoay và $\mathbf{t}_i \in \mathbb{R}^3$ là vector tịnh tiến, mô tả chính xác vị trí và góc nhìn của camera trong không gian thế giới.
- **Đám mây điểm thừa thớt (Sparse Point Cloud):** Tập hợp các điểm 3D $\mathcal{P} = \{P_k \in \mathbb{R}^3\}_{k=1}^M$ đại diện cho cấu trúc hình học thô của khung cảnh. Tập hợp này được sử dụng làm cơ sở để khởi tạo tọa độ không gian ban đầu cho các hạt 3D Gaussian, giúp quá trình hội tụ diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn so với khởi tạo ngẫu nhiên.

4.1.2 Trích xuất Điểm số Phản xạ (Reflection Score) ngoại tuyến

Lấy cảm hứng từ khái niệm Reflection Score trong công trình MaterialRefGS [8], nhóm đề xuất bổ sung một quy trình trích xuất tiên nghiệm (prior) về khả năng phản xạ của vật liệu. Quy trình này phân tích tính nhất quán đa góc nhìn (multi-view consistency) và hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến (offline) trước khi đưa vào huấn luyện.

Cơ chế này được xây dựng dựa trên nguyên lý quang học vật lý cơ bản: bề mặt khuếch tán (Lambertian) mang tính đẳng hướng, khiến cường độ ánh sáng quan sát được gần như bất biến qua các góc nhìn; ngược lại, bề mặt phản xạ mang tính bất đẳng hướng mạnh, gây ra sự biến thiên đáng kể về cường độ chói sáng khi thay đổi góc quan sát.

Với mỗi điểm P_k trong đám mây điểm 3D thưa thớt, hệ thống xác định tập hợp các camera V_k quan sát được điểm đó. Sự biến thiên cường độ sáng (luminance) L được định lượng bằng công thức:

$$\Delta L_k = \max_{i,j \in V_k} |L_{k,i} - L_{k,j}| \quad (1)$$

Trong trường hợp $|V_k| \leq 1$, điểm đó được gán $\Delta L_k = 0$. Các giá trị ΔL_k sau đó được chuẩn hóa Min-Max về đoạn $[0, 1]$ để tạo thành Điểm số Phản xạ 3D ($\text{Ref}_{3D}(k)$). Tiếp theo, thông qua kỹ thuật chiếu ngược và thuật toán Z-Buffering, hệ thống tổng hợp các giá trị này xuống không gian điểm ảnh (pixel) để tạo thành các bản đồ tiên nghiệm 2D Ref_Map_j cho mỗi góc camera. Các bản đồ mang tính chất xác định (deterministic) này sẽ đóng vai trò như một cơ chế giám sát (supervision) và phân bổ năng lực tính toán trong các phân hệ tiếp theo.

[Nhóm đề xuất thêm hình minh họa: Sơ đồ luồng xử lý trích xuất Điểm số Phản xạ từ Point Cloud thông qua đánh giá phương sai đa góc nhìn, tạo thành bản đồ Ref Score 2D.]

4.2 Biểu diễn và Kết xuất quang học (Representation & Rendering)

4.2.1 Kiến trúc biểu diễn kết hợp (Hybrid Appearance Representation)

Mỗi hạt 3D Gaussian g_i được đặc tả bằng một tập hợp các thuộc tính: tọa độ trung tâm $\boldsymbol{\mu}_i \in \mathbb{R}^3$, ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}_i$ (định hình ellipsoid), và độ mờ đục $\alpha_i \in [0, 1]$. Trong phiên bản 3DGS truyền thống [1], màu sắc được xấp xỉ hoàn toàn bởi hàm Spherical Harmonics (SH). Dù hiệu quả với bề mặt nhám, SH gặp giới hạn toán học (cần bậc rất cao) khi cố gắng biểu diễn các vệt chói sáng có dải tần số không gian cao.

Nhằm vượt qua giới hạn này, công trình kế thừa tư tưởng từ Spec-Gaussian [4], đề xuất cơ chế phân rã màu sắc tổng hợp $C_i(\mathbf{v})$ tại góc quan sát $\mathbf{v}$ thành hai thành phần quang học độc lập:

$$C_i(\mathbf{v}) = C_i^{\text{diff}}(\mathbf{v}) + C_i^{\text{spec}}(\mathbf{v}) \quad (2)$$

- **Thành phần khuếch tán $C_i^{\text{diff}}(\mathbf{v})$:** Sử dụng hàm SH bậc thấp. Do ánh sáng khuếch tán tuân theo định luật Lambert, phân bố năng lượng tương đối đồng đều nên hàm SH là giải pháp hoàn hảo để xấp xỉ mượt mà mà không tiêu tốn nhiều tài nguyên.
- **Thành phần phản xạ $C_i^{\text{spec}}(\mathbf{v})$:** Sử dụng hàm Anisotropic Spherical Gaussian (ASG). Khác biệt so với Gaussian thông thường, ASG kiểm soát sự phân bố ánh sáng bất đối xứng thông qua ba vector cơ sở trực giao $\boldsymbol{\xi}_i = [\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{z}_i]$ (với $\mathbf{z}_i$ là hướng phản xạ trung tâm) và các tham số độ nhám $\boldsymbol{\lambda}_i = [\lambda_{i,x}, \lambda_{i,y}]$. Công thức đánh giá ASG:

$$\text{ASG}(\mathbf{v}) = c_i^s \cdot \max(0, \mathbf{v} \cdot \mathbf{z}_i) \cdot \exp\left(-\lambda_{i,x}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}_i)^2 - \lambda_{i,y}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{y}_i)^2\right) \quad (3)$$

Trong đó, $c_i^s \in \mathbb{R}^3$ là cường độ phản xạ. Sự chênh lệch độc lập giữa hai hệ số $\lambda_{i,x}$ và $\lambda_{i,y}$ dọc theo các trục $\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i$ cho phép mô hình tạo ra các vết chói sáng kéo dài hoặc dẹt phức tạp trên bề mặt, điều mà các hàm đẳng hướng không thể thực hiện được.

4.2.2 Ước lượng Pháp tuyến Bề mặt (Surface Normal Estimation)

Hàm ASG đòi hỏi hướng phản xạ trung tâm $\mathbf{z}_i$, đồng nghĩa hệ thống cần xác định vector pháp tuyến bề mặt của hạt Gaussian. Trong khi các giải pháp thông thường sử dụng Mạng Nơ-ron nhân tạo (MLP) công kênh để dự đoán, công trình áp dụng giải thuật trích xuất pháp tuyến trực tiếp từ hình học do GaussianShader [6] đề xuất.

Nguyên lý của giải thuật dựa trên quan sát: đối với một bề mặt rắn, các hạt Gaussian hội tụ để có hình dạng dẹt theo phương tiếp tuyến bề mặt. Do đó, pháp tuyến giả định (pseudo-normal) $\hat{\mathbf{n}}_i$ có thể được xấp xỉ bằng trục ngắn nhất của ellipsoid. Về mặt đại số, đó chính là vector riêng (eigenvector) tương ứng với giá trị riêng (eigenvalue) nhỏ nhất của ma trận hiệp phương sai Σ_i :

$$\hat{\mathbf{n}}_i = \arg \min_{\mathbf{u}: \|\mathbf{u}\|=1} \mathbf{u}^\top \Sigma_i \mathbf{u} \quad (4)$$

Nhằm bù đắp sai số sinh ra do sự chồng lấp giữa nhiều hạt Gaussian kề nhau, hệ thống tích hợp thêm một tham số học được là độ lệch pháp tuyến (normal-delta) $\delta_i \in \mathbb{R}^3$. Vector pháp tuyến cuối cùng được vi chỉnh và chuẩn hóa như sau:

$$\mathbf{n}_i = \frac{\hat{\mathbf{n}}_i + \delta_i}{\|\hat{\mathbf{n}}_i + \delta_i\|_2} \quad (5)$$

Tiếp cận này giúp xác định phương phản xạ tin cậy với chi phí toán học thấp.

4.2.3 Kết xuất ảnh 2D qua Tile-based Rasterization

Các thuộc tính 3D sau khi tổng hợp sẽ được chiếu ngược xuống mặt phẳng ảnh 2D thông qua phép biến đổi afin (affine transformation). Ma trận hiệp phương sai 2D Σ_i^{2D} được tính bằng: $\Sigma_i^{2D} = \mathbf{J}_i \mathbf{W} \Sigma_i \mathbf{W}^\top \mathbf{J}_i^\top$, với $\mathbf{W}$ là ma trận view và $\mathbf{J}_i$ là ma trận Jacobian. Trình kết xuất (rasterizer) sắp xếp các hạt theo độ sâu và tính tổng hợp alpha-blending cho từng điểm ảnh:

$$C_{\text{pixel}} = \sum_{i \in \mathcal{N}} C_i(\mathbf{v}) \alpha_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j) \quad (6)$$

Hệ thống sử dụng kiến trúc phân ô màn hình (tile-based rasterization) được tối ưu sâu ở cấp độ hạt nhân CUDA. Các giải thuật Parallel Prefix Sum và Radix Sort được áp dụng để tăng tốc việc quản lý bộ nhớ đệm (shared memory), cho phép pipeline xử lý các phép toán phức tạp của mạng ASG mà vẫn duy trì khả năng render ở thời gian thực.

4.3 Tối ưu hóa Tham số (Parameter Optimization)

Quá trình học sâu (Deep Learning) tối ưu hóa liên tục các thuộc tính hình học và quang học của hạt Gaussian. Hàm mất mát tổng thể kế thừa từ 3DGS là tổ hợp tuyến tính giữa hàm mất mát độ lệch tuyệt đối $\mathcal{L}_1$ và chỉ số tương đồng cấu trúc (D-SSIM) nhằm đối chiếu ảnh kết xuất với ảnh thực tế (ground truth).

4.3.1 Ràng buộc phân tách thành phần quang học (Role Separation Supervision)

Thách thức lớn nhất khi kiến trúc kết hợp SH và ASG là hiện tượng giao thoa (interference). SH có xu hướng sai lệch khi cố hấp thụ năng lượng chói sáng, hoặc ASG lại sinh ra đốm sáng giả tại vùng khuếch tán. Nhằm cô lập vai trò của từng cơ chế biểu diễn, công trình đề xuất ứng dụng Cổng Neural (Neural Gating).

Trong pha truyền xuôi (forward pass), màu sắc phản xạ C_i^{spec} của mỗi hạt được điều tiết bằng cách nhân vô hướng với xác suất từ bản đồ Ref Score tại tọa độ chiếu tương ứng $\pi(\mu_i)$:

$$C_i^{\text{final}} = C_i^{\text{diff}} + \text{Ref_Map}(\pi(\mu_i)) \cdot C_i^{\text{spec}} \quad (7)$$

Theo quy tắc chuỗi (chain rule) trong pha truyền ngược (backward pass), sự hiện diện của phép nhân này đảm bảo rằng gradient lan truyền về các trọng số ASG sẽ bị triệt tiêu (đóng cổng) tại những vùng có Ref Score bằng 0 (vùng khuếch tán hoàn toàn), và chỉ được mở tối đa tại các vùng có cường độ phản xạ cao. Ràng buộc khắt khe này ép buộc mạng ASG và SH học đúng vai trò vật lý quang học của chúng.

4.4 Kiểm soát Mật độ Thích ứng (Adaptive Density Control - ADC)

Khác với các mạng Nơ-ron trọng số cố định, 3DGS yêu cầu cập nhật liên tục cấu trúc mạng lưới hạt thông qua quá trình nhân bản (densification) và tỉa cành (pruning). Các cải tiến sâu sắc tại phân hệ này nhằm mục tiêu loại bỏ các điểm rác (floaters), thu gọn dung lượng và tăng tốc độ huấn luyện.

4.4.1 Kiểm soát Tầm nhìn Nâng cao (VCD và VCP)

Kế thừa tư tưởng nhất quán đa góc nhìn từ công trình FastGS [3], nhóm thay thế chiến lược nhân bản dựa trên gradient đơn thuần của 3DGS truyền thống bằng các thuật toán kiểm soát theo tầm nhìn:

- **Nhân bản kiểm soát tầm nhìn (Visibility-aware Control Densification - VCD):** Một hạt Gaussian chỉ được hệ thống cấp quyền phân tách (split) hoặc nhân bản (clone) khi gradient vị trí của nó vượt ngưỡng *và đồng thời* nó phải bộc lộ sự sai số tái tạo một cách có hệ thống trên nhiều camera khác nhau. Thông qua việc đếm tích lũy (metric mask accumulator), VCD đảm bảo các hạt mới sinh ra thực sự để mô phỏng hình học thay vì cố gắng khớp lố (overfitting) với một khuyết điểm của một góc nhìn đơn lẻ.
- **Tỉa cành kiểm soát tầm nhìn (Visibility-aware Control Pruning - VCP):** Mọi hạt Gaussian rơi vào điểm mù, có độ mờ α quá thấp để có thể nhận biết bằng mắt, hoặc có điểm số đóng góp hiển thị (Visibility Score) thấp đều bị mạnh tay loại bỏ định kỳ. Việc thu dọn môi trường sạch sẽ là tiền đề thiết yếu để mạng ASG không phản chiếu sai lệch lên các cụm điểm lơ lửng.

4.4.2 Phân bổ có định hướng và Kiểm soát Ngân sách Động (Guided Densification & Budget-aware)

Tích hợp thêm nguyên lý từ phương pháp Taming3DGS [5], nhóm đề xuất đưa bản đồ Ref Score trở thành hoa tiêu hướng dẫn định hướng cho sự phân bổ ASG:

- **Phân bố có định hướng (RefScore-Guided Densification):** Khối lượng tính toán của ASG là đáng kể. Do đó, hạt Gaussian chỉ được phép nhân bản và mang theo cấu trúc thuộc tính ASG nếu vị trí của nó nằm tại phân vùng mà Ref Score đánh giá là có hiện tượng phản xạ. Cơ chế này cấm tuyệt đối sự sinh sôi dư thừa của ASG tại các vùng khuếch tán tĩnh.
- **Kiểm soát Ngân sách Động (Soft Decay):** Hệ thống áp đặt một định mức bộ nhớ (budget) nghiêm ngặt cho tổng số hạt ASG tối đa được phép tồn tại. Khi bộ đếm vượt qua ngân sách này, công trình sẽ kích hoạt cơ chế *Soft Decay*: các hạt Gaussian nằm ở khu vực có Ref Score thấp nhất sẽ bị tước bỏ khả năng dùng mạng ASG, thoái hóa trở về dạng hạt Gaussian khuếch tán thuần túy (chỉ chứa thành phần SH). Việc này duy trì mô hình cực kỳ nhỏ gọn mà không làm hy sinh hiệu ứng chói sáng ở các khu vực quan trọng.

[Nhóm đề xuất thêm hình minh họa: Sơ đồ thuật toán ADC thể hiện sự kết hợp giữa VCD/VCP (FastGS) với ngân sách RefScore (Taming3DGS) kiểm soát luồng Densification.]

Tài liệu

- [1] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, George Drettakis, "3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering", August 2023 <https://arxiv.org/abs/2308.04079>
- [2] Guikun Chen, Wenguan Wang, "A Survey on 3D Gaussian Splatting", Jan 2024 <https://arxiv.org/abs/2401.03890>
- [3] Shiwei Ren, Tianci Wen, Yongchun Fang, Biao Lu, "FastGS: Training 3D Gaussian Splatting in 100 Seconds", Nov 2025 <https://arxiv.org/abs/2401.03890>
- [4] Ziyi Yang, Xinyu Gao, Yang-Tian Sun, Yi-Hua Huang, Xiaoyang Lyu, Wen Zhou, Shaohui Jiao, Xiaojuan Qi, Xiaogang Jin, "Spec-Gaussian: Anisotropic View-Dependent Appearance for 3D Gaussian Splatting", NeurIPS 2024, <https://arxiv.org/abs/2402.15870>
- [5] Saswat S. Mallick et al., "Taming 3DGS: High-Quality Radiance Fields with Limited Resources", arXiv:2406.15643, 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.15643>
- [6] Yingwenqi Jiang et al., "GaussianShader: 3D Gaussian Splatting with Shading Functions for Reflective Surfaces", CVPR 2024. <https://arxiv.org/abs/2311.17977>
- [7] Youyu Chen, Junjun Jiang, Kui Jiang, Xiao Tang, Zhihao Li, Xianming Liu, Yinyu Nie, "DashGaussian: Accelerating 3D Gaussian Splatting Optimization", CVPR 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.18402>
- [8] Wenyuan Zhang, Jimin Tang, Weiqi Zhang, Yi Fang, Yu-Shen Liu, Zhizhong Han, "Material-RefGS: Reflective Gaussian Splatting with Multi-view Consistent Material Inference", NeurIPS 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.11387>